

**ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
HỆ THỐNG THÔNG TIN**

**ĐỀ TÀI
QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG VÀ THỰC
TẬP TỐT NGHIỆP**

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Chuyên Ngành: **HỆ THỐNG THÔNG TIN**

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Tiến Trung

Sinh viên thực hiện : 2280600591 - Lê Thành Đạt

Lớp: 22DTHD4

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2025

Lời Cảm Ơn

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Tiến Trung là người đã tận tình hướng dẫn và cung cấp những kiến thức quý báu trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Với sự nhiệt huyết và góp ý của thầy đã giúp nhóm chúng em hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất và đúng thời hạn.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các Thầy/Cô trong Khoa Công nghệ thông tin đã thuyết giảng và trang bị cho chúng em những kiến thức cơ bản và chuyên sâu, nền tảng vững chắc giúp nhóm hoàn thành đề tài này.

Bên cạnh đó, nhóm xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ từ bạn bè và các thành viên trong nhóm đã luôn bên cạnh, tạo động lực để chúng em vượt qua khó khăn trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án.

Tuy đã cố gắng hết sức, nhưng chắc chắn đồ án vẫn còn có nhiều thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, lời nhận xét từ Thầy/Cô và các bạn để đồ án này được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa, nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025
Nhóm N4591

Lời Cam Đoan

Chúng em xin cam đoan rằng tất cả các nội dung trong đồ án này là kết quả của quá trình nghiên cứu và làm việc nghiêm túc của cả nhóm. Các tài liệu tham khảo sử dụng trong đồ án đều đã được trích dẫn rõ ràng và đầy đủ, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả. Chúng em không sao chép hay sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ các nguồn khác mà không được phép hoặc không có ghi chú cụ thể. Tất cả các phần thực nghiệm và phân tích trong đồ án này đều được thực hiện dựa trên kiến thức và kỹ năng mà chúng em đã tích lũy trong quá trình học tập và nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn của giảng viên ThS. Nguyễn Tiến Trung.

Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025
Nhóm N4591

Mục lục

Lời Cảm Ơn	2
Lời Cam Đoan	3
Mục lục	4
Danh mục các ký hiệu và các chữ viết tắt	6
Danh mục bảng	7
Danh mục hình ảnh	8
Chương 1: Giới thiệu đề tài	9
1.1 Lý do chọn đề tài.....	9
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	9
1.3 Hướng tới kết quả.....	10
1.4 Các chức năng chính của hệ thống.....	10
1.5 Đối tượng sử dụng.....	10
1.6 Các giai đoạn trong quá trình thiết kế CSDL	11
1.7 Cơ sở pháp lý	12
Chương 2: Xây dựng, phân tích và thiết kế hệ thống.....	15
2.1 Mô tả về đề tài.....	15
2.2 Luồng quy trình thực hiện.....	16
2.3 Mô hình chức năng Use Case Diagram	16
2.4 Thiết kế Database	19
2.5 Lược đồ quan hệ RD	28
2.6 Các câu lệnh truy vấn cơ bản	30
2.7 Ràng buộc toàn vẹn.....	32
2.8 Đánh giá dạng chuẩn.....	35
2.9 Chuẩn hóa dữ liệu	37
Chương 3: Cấu hình & chạy thử chương trình	40
3.1 Môi trường cài đặt	40
3.2 Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu.....	40
3.3 Triển khai Backend và Frontend	40
3.4 Giao diện và minh họa các chức năng của chương trình.....	40
Chương 4: Kết luận.....	47

4.1 Tổng quan về cơ sở dữ liệu	47
4.2 Các kết quả đạt được	47
4.3 Các hạn chế của hệ thống	48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	49

Danh mục các ký hiệu và các chữ viết tắt

Ký hiệu và chữ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ Mô hình hóa Thống nhất
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ Thực thể – Quan hệ
admin	Administrator	Quản trị viên
RBTV	Data Integrity Constraints	Ràng buộc toàn vẹn
$\forall$	For all	Với mọi
$\in$	Belongs to / Is an element of	Thuộc / thuộc về
$\neq$	Not equal	Không bằng / khác
$\exists$	There exists	Tồn tại
(Q)	(Query / Record / Tuple)	(Bộ dữ liệu / bộ giá trị trong quan hệ)
BC	Boyce-Codd	Dạng chuẩn Boyce–Codd (BCNF)
BCNF	Boyce–Codd Normal Form	Dạng chuẩn Boyce–Codd
PTH	Functional Dependency	Phụ thuộc hàm
CV	Curriculum Vitae	Sơ yếu lý lịch
RD	Relational Diagram	Lược đồ quan hệ
UX/UI	User Experience / User Interface	Trải nghiệm người dùng / Giao diện người dùng

Danh mục bảng

Bảng 1: Quản trị viên	20
Bảng 2: Đơn ứng tuyển	21
Bảng 3: Lịch sử duyệt	21
Bảng 4: Doanh nghiệp.....	22
Bảng 5: Đánh giá của doanh nghiệp	22
Bảng 6: Bộ luật đánh giá của doanh nghiệp	22
Bảng 7: Kinh nghiệm làm việc	23
Bảng 8: Bộ luật đánh giá của kỳ thực tập	23
Bảng 9: Kỳ thực tập	23
Bảng 10: Thư mời phỏng vấn	24
Bảng 11: Bộ luật để duyệt bài tuyển dụng.....	24
Bảng 12: Tin tuyển dụng.....	24
Bảng 13: Yêu cầu kỹ năng của một tin tuyển dụng	25
Bảng 14: Loại công việc của một tin tuyển dụng	25
Bảng 15: Cơ sở pháp lý.....	25
Bảng 16: Địa điểm làm việc.....	25
Bảng 17: Thông báo.....	26
Bảng 18: Các loại kỹ năng	26
Bảng 19: Sinh viên.....	27
Bảng 20: Kỹ năng của sinh viên	27
Bảng 21: Đánh giá của giảng viên hướng dẫn	27
Bảng 22: Giảng viên hướng dẫn	27
Bảng 23: Báo cáo tuần	28
Bảng 24: Môi trường để chạy chương trình.....	40

Danh mục hình ảnh

Hình 1: Mô hình hệ thống quản lý tuyển dụng và thực tập tốt nghiệp	17
Hình 2: Chức năng đăng tin tuyển dụng	17
Hình 3: Chức năng tìm kiếm thông tin	18
Hình 4: Chức năng ứng tuyển	18
Hình 5: Chức năng đánh giá thực tập	18
Hình 6: Chức năng báo cáo thực tập	19
Hình 7: Chức năng quản lý hệ thống	19
Hình 8: Mô hình diagram	20
Hình 9: Lược đồ quan hệ	28
Hình 10: Câu truy vấn các đơn ứng tuyển đang được xem xét	30
Hình 11: Câu truy vấn các sinh viên bắt đầu kỳ thực tập ở tháng 11	30
Hình 12: Câu truy vấn Top 10 sinh viên được đánh giá cao nhất qua kỳ thực tập	30
Hình 13: Câu truy vấn các sinh viên nộp đơn ứng tuyển vào một công ty	30
Hình 14: Câu truy vấn các công ty có nhiều tin tuyển dụng nhất	31
Hình 15: Câu truy vấn các sinh viên có GPA ≥ 3.0 và tài khoản không bị khóa	31
Hình 16: Câu truy vấn sinh viên có đầy đủ kỹ năng yêu cầu của một tin tuyển dụng	31
Hình 17: Câu truy vấn tìm công ty đăng tin tuyển dụng nhưng chưa có ứng viên	32
Hình 18: Câu truy vấn tìm các sinh viên có GPA cao hơn GPA trung bình của trường	32
Hình 19: Câu truy vấn tìm mức độ phù hợp của các tin tuyển dụng với một sinh viên	32
Hình 20: Giao diện chính	41
Hình 21: Doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng	41
Hình 22: Admin duyệt tin tuyển dụng	42
Hình 23: Sinh viên ứng tuyển công việc	42
Hình 24: Doanh nghiệp xem danh sách các ứng viên	43
Hình 25: Doanh nghiệp tiến hành lên lịch phỏng vấn	43
Hình 26: Sau khi ứng được duyệt Admin sẽ phân công giảng viên hướng dẫn	44
Hình 27: Giảng viên có thể xem danh sách các sinh viên thực tập	44
Hình 28: Khi kết thúc kỳ thực tập Doanh nghiệp sẽ đánh giá	45
Hình 29: Giảng viên hướng dẫn sẽ đánh giá	45
Hình 30: Sinh viên xem kết quả thực tập của mình	46

Chương 1: Giới thiệu đề tài

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ trong giáo dục đại học và doanh nghiệp, công tác tuyển dụng thực tập sinh và quản lý thực tập tốt nghiệp vẫn còn được thực hiện thủ công tại nhiều trường và doanh nghiệp. Việc tìm kiếm nơi thực tập, nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ, nộp báo cáo hay xác nhận kết quả thực tập thường được thực hiện qua nhiều kênh khác nhau (Facebook, email, file giấy, Google Form...) gây mất thời gian, dễ thất lạc thông tin và thiếu đồng bộ. Bên cạnh đó, sinh viên gặp khó khăn trong việc tìm các cơ hội thực tập uy tín, doanh nghiệp thiếu kênh chính thống để tiếp cận ứng viên phù hợp, còn nhà trường gặp nhiều hạn chế trong việc theo dõi, quản lý và đánh giá quá trình thực tập. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống Website tuyển dụng và quản lý thực tập tốt nghiệp là giải pháp cần thiết giúp kết nối sinh viên – doanh nghiệp – nhà trường trong một nền tảng duy nhất, đảm bảo hiệu quả quản lý, độ tin cậy và tính minh bạch theo đúng các quy định pháp lý hiện hành.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

1.2.1. Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng một hệ thống website tuyển dụng và quản lý thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên và doanh nghiệp hợp tác với Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), giúp kết nối sinh viên – doanh nghiệp – nhà trường trên cùng một nền tảng số hóa. Hệ thống đảm bảo quy trình tuyển dụng minh bạch, quản lý thực tập hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành trong giáo dục và lao động.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

- Đối với sinh viên: Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm, đăng ký và ứng tuyển vào các vị trí thực tập phù hợp với chuyên ngành học. Cho phép sinh viên nộp báo cáo, nhật ký thực tập và theo dõi tiến độ thực tập trực tuyến. Tạo cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp, giúp tăng khả năng được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.
- Đối với doanh nghiệp: Cung cấp nền tảng để đăng tin tuyển dụng, tiếp nhận và quản lý hồ sơ ứng tuyển của sinh viên. Hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, xác nhận và chấm điểm kết quả thực tập theo quy định của nhà trường. Đảm bảo doanh nghiệp tham gia phải có tư cách pháp nhân hợp lệ (mã số thuế, giấy phép kinh doanh).
- Đối với nhà trường (admin/hệ thống quản lý): Quản lý dữ liệu sinh viên, doanh nghiệp và các kỳ thực tập tập trung, khoa học. Thực hiện duyệt tin, duyệt doanh nghiệp và theo dõi kết quả thực tập theo quy chế thực tập tốt nghiệp của HUTECH. Cung cấp báo cáo thống kê về số lượng sinh viên thực tập, tình hình tuyển dụng, và hiệu quả hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp.

1.2.3 Phạm vi đề tài

- Quản lý công ty, sinh viên, kỹ năng, công việc, đơn ứng tuyển, phỏng vấn.
- Quản lý kỳ thực tập, báo cáo hàng tuần, đánh giá từ doanh nghiệp & giảng viên.
- Hệ thống thông báo, phân quyền, và nhật ký theo dõi hoạt động.

1.3 Hướng tới kết quả

Để triển khai hệ thống, các phương pháp sau được áp dụng:

- Phân tích yêu cầu người dùng thông qua khảo sát các bên liên quan như giảng viên, sinh viên và nhà trường.
- Thu thập và tổng hợp thông tin từ quy trình thực tế đang áp dụng tại cơ sở giáo dục.
- Áp dụng phương pháp phân tích hệ thống để xác định các chức năng chính và các đối tượng tương tác.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên mô hình ERD và chuyển đổi thành mô hình quan hệ.
- Xây dựng các biểu đồ UML để mô hình hóa các hành vi và quy trình nghiệp vụ.
- Lập trình hệ thống thử nghiệm và đánh giá hiệu quả quản lý.

1.4 Các chức năng chính của hệ thống

Hệ thống quản lý tuyển dụng và thực tập tốt nghiệp bao gồm các chức năng chính:

- Đăng nhập – đăng ký
- Đăng tin tuyển dụng
- Tìm kiếm tin tuyển dụng
- Ứng tuyển cho công việc
- Báo cáo thực tập
- Đánh giá thực tập
- Xem kết quả thực tập
- Quản lý hệ thống

1.5 Đối tượng sử dụng

- Admin (Nhà trường/Khoa): Quản trị hệ thống, quản lý danh sách giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp, theo dõi tiến độ thực tập và tạo báo cáo tổng hợp.

- Giảng viên: Hướng dẫn sinh viên, quản lý nhóm sinh viên, nhận báo cáo định kỳ, đánh giá kết quả thực tập và gửi báo cáo tổng hợp.
- Sinh viên: Đăng ký thực tập, nộp báo cáo định kỳ, tra cứu kết quả và nhận xét từ giảng viên và doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp: Cung cấp thông tin thực tập, nhận đơn đăng ký từ sinh viên, đánh giá và gửi nhận xét về kết quả thực tập của sinh viên.

1.6 Các giai đoạn trong quá trình thiết kế CSDL

Thiết kế CSDL là một quá trình quan trọng trong việc xây dựng hệ thống thông tin, giúp đảm bảo dữ liệu được tổ chức hợp lý, tối ưu hiệu suất và dễ bảo trì. Quá trình thiết kế thường trải qua các giai đoạn chính sau:

1.6.1 Khảo sát và thu thập yêu cầu

Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình thiết kế CSDL. Mục tiêu của giai đoạn này là xác định rõ các đối tượng cần quản lý, các yêu cầu nghiệp vụ, các quy trình xử lý dữ liệu của hệ thống. Quá trình khảo sát thường bao gồm việc phỏng vấn người dùng, quan sát thực tế, thu thập tài liệu hiện có và phân tích hệ thống cũ (nếu có).

1.6.2 Thiết kế khái niệm

Giai đoạn này tập trung vào việc biểu diễn dữ liệu dưới dạng mô hình khái niệm, thường là mô hình thực thể - quan hệ. Mô hình này giúp xác định các thực thể, thuộc tính của chúng và mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống. Các thành phần chính trong mô hình ERD gồm:

- Thực thể (Entity): Đại diện cho một đối tượng cụ thể cần được quản lý, ví dụ như Sinh viên, Giảng viên, Doanh nghiệp.
- Thuộc tính (Attributes): Các thông tin mô tả về thực thể, ví dụ như tên sinh viên, mã giảng viên, địa chỉ doanh nghiệp.
- Quan hệ (Relationships): Mô tả sự liên kết giữa các thực thể.

1.6.3 Thiết kế logic

Sau khi xây dựng mô hình khái niệm, bước tiếp theo là chuyển đổi mô hình ERD thành mô hình quan hệ, nghĩa là biểu diễn dữ liệu dưới dạng các bảng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

Các yếu tố quan trọng trong giai đoạn này gồm:

- Xác định khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key).
- Xây dựng lược đồ quan hệ với các bảng và thuộc tính tương ứng.

- Thiết lập ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.

1.6.4 Chuẩn hóa dữ liệu

Chuẩn hóa dữ liệu giúp loại bỏ dư thừa và đảm bảo tính nhất quán trong cơ sở dữ liệu. Quá trình này được thực hiện bằng cách áp dụng các dạng chuẩn.

1.7 Cơ sở pháp lý

Việc xây dựng **Website Tuyển dụng và Quản lý thực tập tốt nghiệp** được thực hiện dựa trên các quy định pháp luật, chủ trương của Nhà nước, cũng như các quy chế của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Hệ thống đảm bảo hoạt động đúng quy định, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của sinh viên, doanh nghiệp và nhà trường.

1.7.1 Cơ sở pháp lý chung

- **Luật Giáo dục số 43/2019/QH14** – quy định mục tiêu của giáo dục đại học là gắn kết đào tạo với thực tiễn, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
- **Nghị định số 86/2015/NĐ-CP** – quy định về cơ chế hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong việc tổ chức thực tập, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế.
- **Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022** của Thủ tướng Chính phủ – phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành giáo dục đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, đào tạo và hỗ trợ sinh viên.
- **Luật Lao động năm 2019** và **Nghị định 145/2020/NĐ-CP** – quy định các nguyên tắc về tuyển dụng, đảm bảo thông tin minh bạch, không phân biệt đối xử, bảo vệ quyền lợi của người lao động và thực tập sinh.
- **Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14** – quy định điều kiện hoạt động của doanh nghiệp, tư cách pháp nhân và quyền sử dụng con dấu, là căn cứ để xác minh các công ty hợp lệ tham gia vào hệ thống.
- **Luật An ninh mạng 2018** và **Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2023** – quy định việc thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân trên môi trường mạng, đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu người dùng.
- **Quy chế thực tập tốt nghiệp của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)** – quy định nội dung, quy trình và tiêu chí đánh giá thực tập, là căn cứ chính cho phần đánh giá và xác nhận kết quả của sinh viên.

1.7.2 Cơ sở pháp lý cho các chức năng của hệ thống

1.7.2.1. Quản lý doanh nghiệp

- Doanh nghiệp được phép tham gia hệ thống khi có mã số thuế hợp lệ và giấy phép đăng ký kinh doanh (theo Điều 8, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Admin chỉ duyệt doanh nghiệp có thông tin xác thực: tên công ty, mã số thuế, người đại diện, email công vụ.
- Quy định này giúp đảm bảo nguồn tin tuyển dụng đáng tin cậy, tránh tình trạng doanh nghiệp ảo hoặc lừa đảo.

1.7.2.2. Đăng và duyệt bài tuyển dụng

- Theo Điều 11 Luật Lao động 2019, thông tin tuyển dụng phải trung thực, không vi phạm đạo đức, không phân biệt giới tính hay vùng miền.
- Hệ thống quy định mọi bài đăng tuyển dụng phải được admin kiểm duyệt trước khi công khai, đảm bảo:
 - Nội dung đúng mô tả công việc, không sai lệch hoặc gây hiểu nhầm.
 - Không có yếu tố lừa đảo, tuyển dụng trá hình hoặc vi phạm pháp luật.
- Việc duyệt này dựa trên tiêu chí hợp pháp hóa nguồn thông tin tuyển dụng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

1.7.2.3. Quản lý sinh viên thực tập

- Sinh viên tham gia thực tập được nhà trường giới thiệu hoặc tự tìm kiếm qua hệ thống.
- Doanh nghiệp có trách nhiệm xác nhận tiếp nhận sinh viên theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP về hợp tác đào tạo.
- Hệ thống ghi nhận quá trình thực tập, báo cáo và đánh giá kết quả để làm căn cứ cho điểm thực tập cuối kỳ.

1.7.2.4. Đánh giá và chấm điểm thực tập

- Căn cứ Quy chế thực tập tốt nghiệp của HUTECH, việc đánh giá dựa trên các tiêu chí:
 - Thời gian và tiến độ thực tập (có nhật ký xác nhận).
 - Nội dung công việc phù hợp với chuyên ngành.
 - Thái độ, tinh thần và ý thức trong quá trình làm việc.
 - Báo cáo thực tập và sản phẩm cuối kỳ.
- Doanh nghiệp và giảng viên hướng dẫn cùng chấm điểm, xác nhận, và gửi kết quả qua hệ thống.
- Quy trình chấm điểm tuân theo Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT về quản lý đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ.

1.7.2.5. Xác nhận và hoàn thành thực tập

- Doanh nghiệp đủ tư cách pháp nhân (có con dấu và người đại diện hợp pháp) mới được ký và đóng mộc xác nhận hoàn thành thực tập cho sinh viên (theo Điều 13, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Hệ thống chỉ cho phép doanh nghiệp đã được xác minh hợp lệ thực hiện chức năng này.

1.7.2.6. Quản lý người dùng và phân quyền

- Căn cứ Luật An ninh mạng 2018 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2023, mọi tài khoản đều được quản lý và phân quyền rõ ràng:
 - **Admin:** có quyền kiểm duyệt nội dung, xác thực doanh nghiệp, và quản lý dữ liệu.
 - **Doanh nghiệp:** chỉ được truy cập, chỉnh sửa thông tin tuyển dụng của chính mình.
 - **Sinh viên và giảng viên:** chỉ được xem và cập nhật thông tin cá nhân, báo cáo và kết quả thực tập.
- Việc phân quyền này đảm bảo tính bảo mật, minh bạch và tuân thủ quy định bảo vệ thông tin cá nhân.

1.7.2.7. Lưu trữ, bảo mật và chia sẻ thông tin

- Dữ liệu được lưu trữ và xử lý theo nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu cá nhân, không công khai thông tin người dùng nếu chưa có sự đồng ý.
- Admin có trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống, tuân thủ Luật An ninh mạng 2018.
- Mọi hoạt động truy cập, chỉnh sửa, hoặc xác nhận trong hệ thống đều được ghi log nhằm đảm bảo tính minh bạch và truy vết khi cần thiết.

Chương 2: Xây dựng, phân tích và thiết kế hệ thống

2.1 Mô tả về đề tài

Đề tài “Xây dựng website tuyển dụng và quản lý thực tập tốt nghiệp” hướng đến việc xây dựng một hệ thống web hiện đại nhằm hỗ trợ toàn bộ quá trình tuyển dụng thực tập sinh, ứng tuyển và quản lý thực tập giữa ba chủ thể chính: sinh viên – doanh nghiệp – nhà trường.

Trong quá trình đào tạo, kỳ thực tập tốt nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp sinh viên áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp và chuẩn bị hành trang trước khi bước vào thị trường lao động. Tuy nhiên, việc quản lý thực tập tại nhiều trường đại học hiện nay vẫn được thực hiện chủ yếu bằng phương thức thủ công như trao đổi qua email, Facebook, Google Form hoặc xử lý hồ sơ rời rạc. Điều này dẫn đến nhiều hạn chế như khó theo dõi tiến độ, thiếu đồng bộ dữ liệu, dễ thất lạc hồ sơ, khó đánh giá năng lực sinh viên, và đặc biệt là thiếu minh bạch trong quy trình tuyển dụng và phê duyệt thực tập.

Đồng thời, các doanh nghiệp gặp khó khăn khi muốn tuyển thực tập sinh, do không có kênh chính thống để đăng tin và tiếp cận sinh viên phù hợp. Ngược lại, sinh viên lại gặp khó trong việc tìm kiếm nơi thực tập uy tín, dẫn đến tình trạng bị lừa đảo, làm trái ngành hoặc chọn nơi thực tập không đảm bảo yêu cầu của nhà trường.

Từ thực tế đó, đề tài được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống nền tảng trực tuyến tập trung, giúp sinh viên, doanh nghiệp và nhà trường có thể tương tác, trao đổi và quản lý thông tin một cách chuyên nghiệp, khoa học và minh bạch. Về mặt chức năng, hệ thống cho phép doanh nghiệp đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin pháp lý (mã số thuế, địa chỉ, email công vụ), đăng tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên, tạo lịch phỏng vấn và đánh giá sinh viên sau khi kết thúc thực tập. Sinh viên có thể xem thông tin doanh nghiệp, tìm kiếm việc làm theo kỹ năng hoặc ngành nghề, nộp hồ sơ ứng tuyển, xem lịch phỏng vấn, theo dõi trạng thái đơn ứng tuyển và gửi báo cáo thực tập hàng tuần.

Nhà trường (tài khoản admin và giảng viên hướng dẫn) thực hiện vai trò giám sát, gồm các nghiệp vụ như: phê duyệt tài khoản doanh nghiệp, duyệt tin tuyển dụng, theo dõi quá trình thực tập của sinh viên, xác nhận báo cáo, chấm điểm thực tập, ghi nhận nhận xét từ doanh nghiệp và giảng viên. Hệ thống còn hỗ trợ phân quyền chi tiết giữa các loại tài khoản nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được phát triển trên nền tảng ASP.NET Core kết hợp Entity Framework Core và SQL Server, đảm bảo tốc độ xử lý ổn định, khả năng mở rộng, dễ bảo trì và đáp ứng yêu cầu của mô hình client-server. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo chuẩn ERD → RD giúp quản lý quan hệ giữa các thực thể một cách khoa học. Hệ thống hỗ trợ các chức năng quan trọng như phân trang, tìm kiếm toàn văn, lưu lịch sử phê duyệt, tạo thông báo cho người dùng, quản lý kỹ năng, và đánh giá thực tập.

Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp cơ sở pháp lý nhằm đảm bảo mọi quy trình từ ứng tuyển, phê duyệt, tuyển dụng cho đến đánh giá thực tập đều dựa trên các văn bản pháp

luật như: Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Lao động 2019, Quy chế thực tập tốt nghiệp của HUTECH và các nghị định liên quan đến hợp tác đào tạo. Việc này giúp tăng tính minh bạch, tránh các trường hợp lừa đảo, doanh nghiệp ảo hoặc tuyển dụng không hợp pháp.

Nhìn chung, đề tài không chỉ giải quyết những vấn đề thực tế đang tồn tại trong công tác quản lý thực tập mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học và xây dựng cầu nối bền vững giữa sinh viên và doanh nghiệp. Đây là một giải pháp thiết thực, mang tính ứng dụng cao và có thể triển khai rộng rãi tại các trường đại học, cao đẳng đang mong muốn hiện đại hóa quy trình quản lý thực tập.

2.2 Luồng quy trình thực hiện

- Đăng tuyển

Công ty → tạo JobPosting → chờ Admin duyệt → nếu Approved → hiển thị cho sinh viên.

- Ứng tuyển

Sinh viên → chọn tin → nộp Application + CV + thư → chờ phản hồi.

- Phỏng vấn

Công ty → tạo Interview → cập nhật kết quả → Application chuyển trạng thái.

- Thực tập

Sau khi được nhận, sinh viên → được gán Internship và giảng viên hướng dẫn.

Mỗi tuần → sinh viên gửi WeeklyReport → giảng viên duyệt.

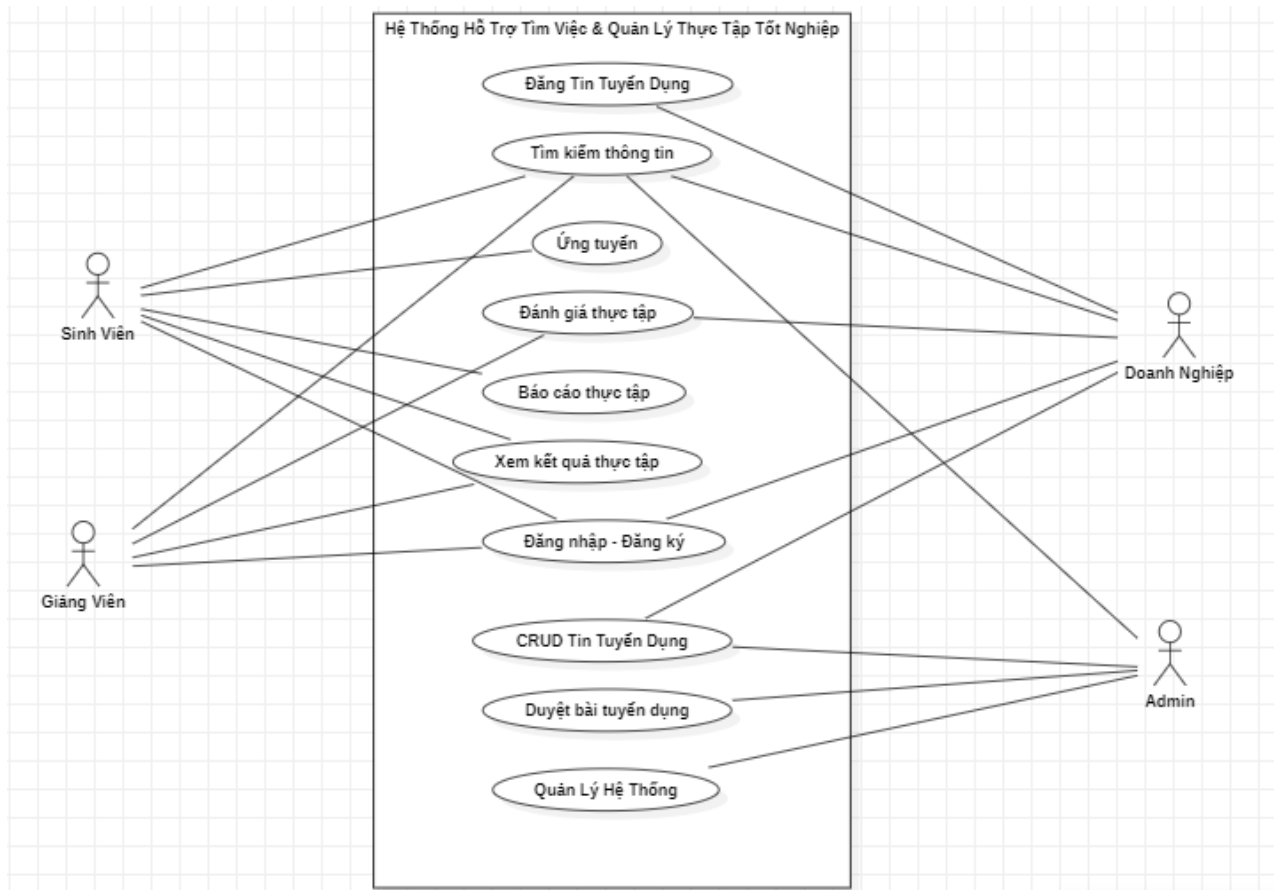
- Đánh giá & kết thúc

Công ty + Giảng viên → gửi đánh giá → sinh viên xem kết quả thực tập.

Hệ thống tổng hợp kết quả, lưu vào hồ sơ thực tập.

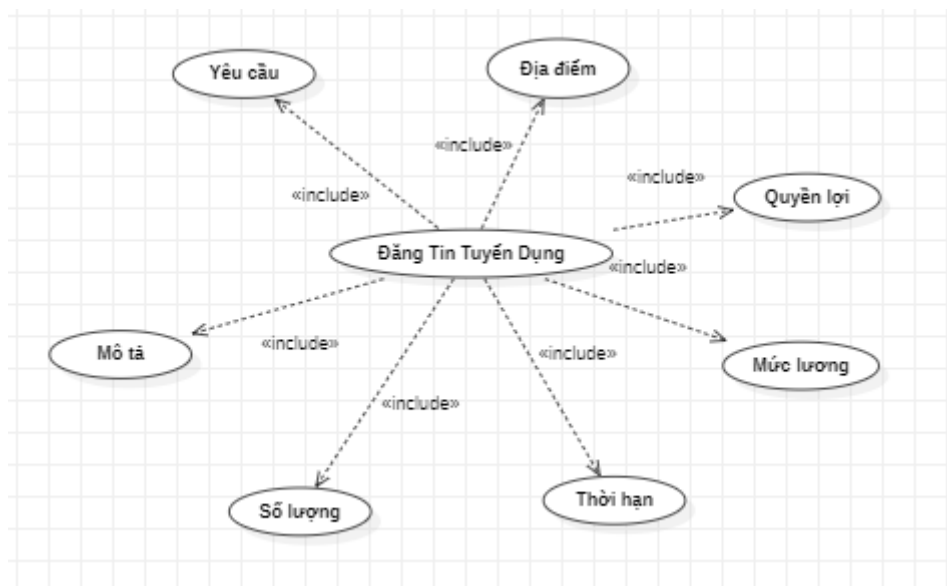
2.3 Mô hình chức năng Use Case Diagram

2.3.1 Các chức năng chính có trong hệ thống



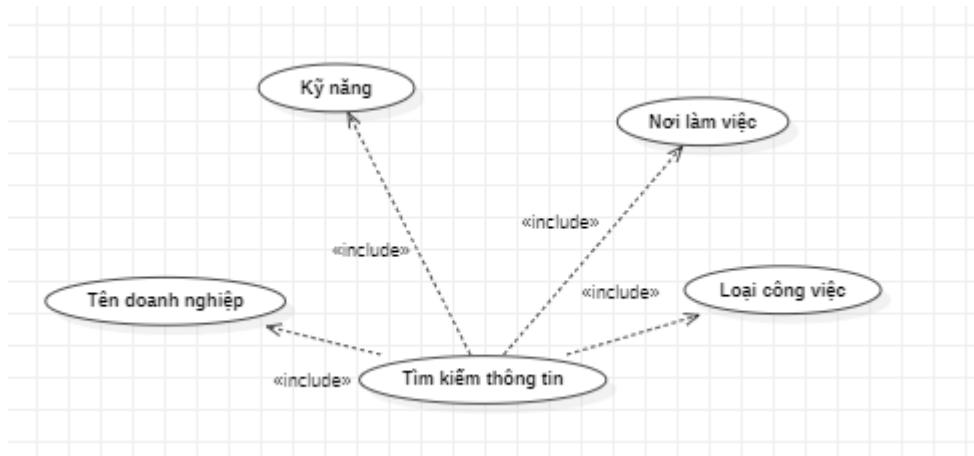
Hình 1: Mô hình hệ thống quản lý tuyển dụng và thực tập tốt nghiệp

2.3.2 Đăng tin tuyển dụng



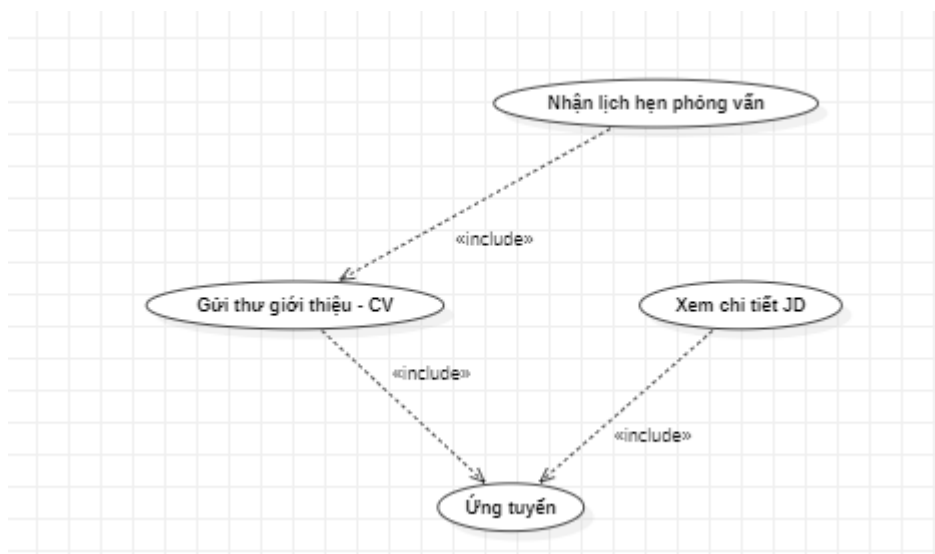
Hình 2: Chức năng đăng tin tuyển dụng

2.3.3 Tìm kiếm thông tin



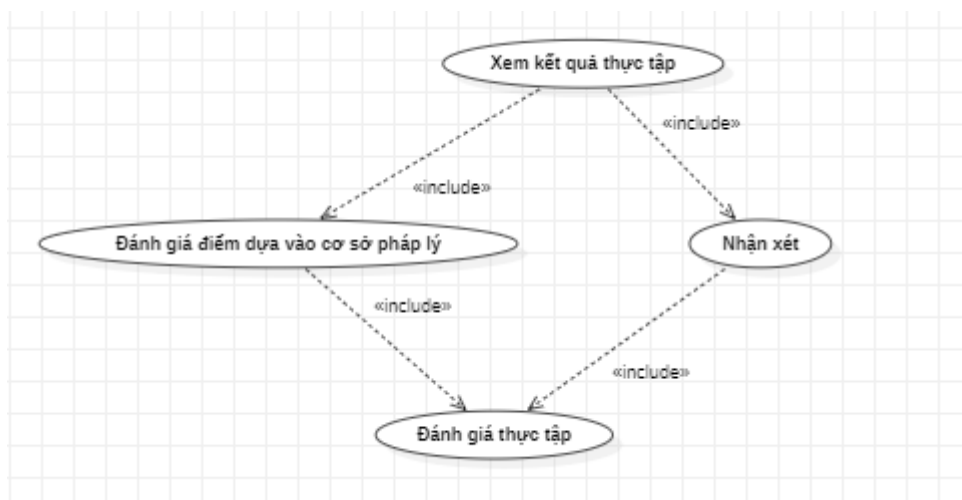
Hình 3: Chức năng tìm kiếm thông tin

2.3.4 Ứng tuyển



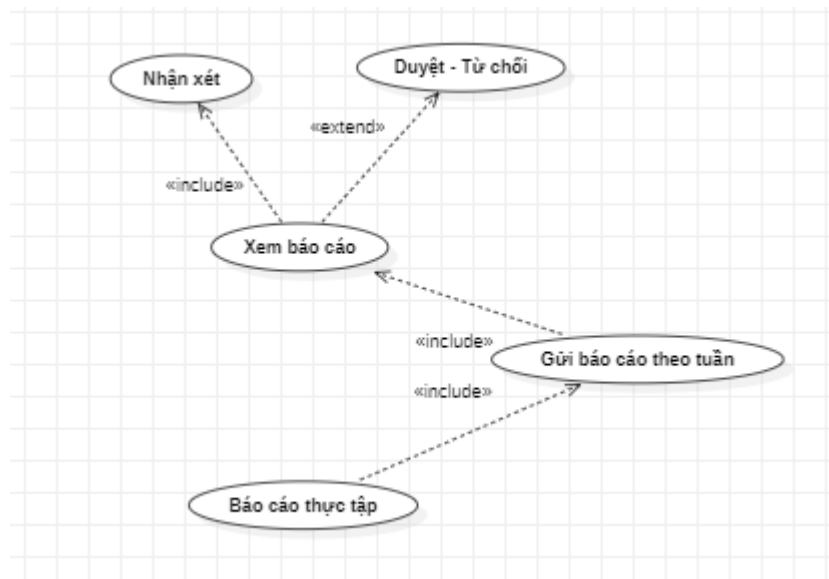
Hình 4: Chức năng ứng tuyển

2.3.5 Đánh giá thực tập



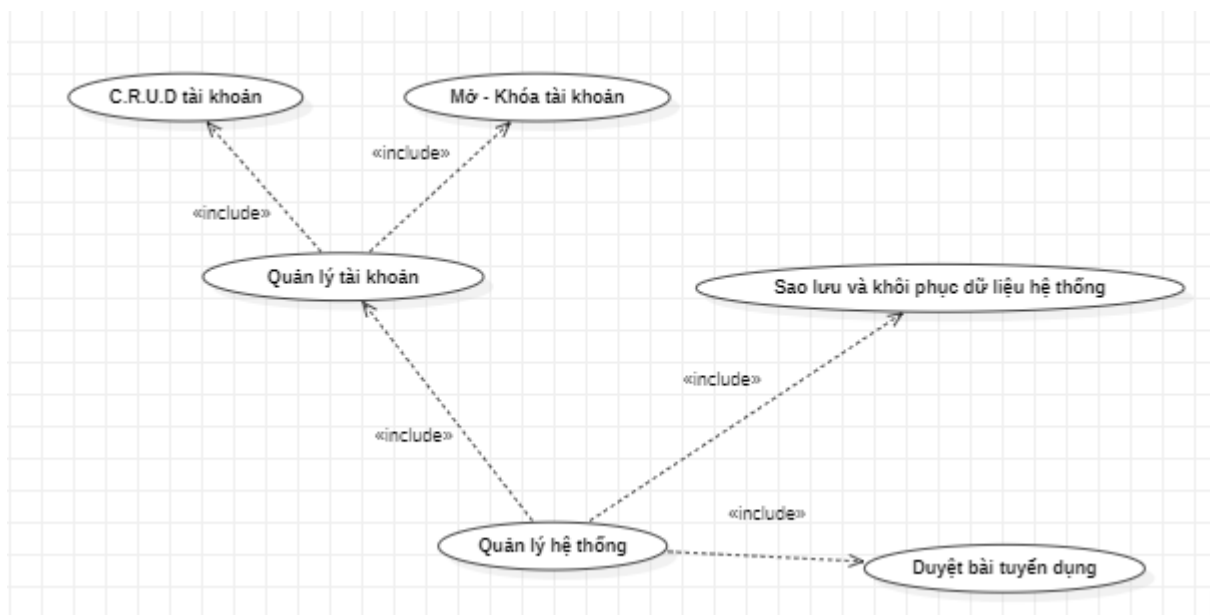
Hình 5: Chức năng đánh giá thực tập

2.3.6 Báo cáo thực tập



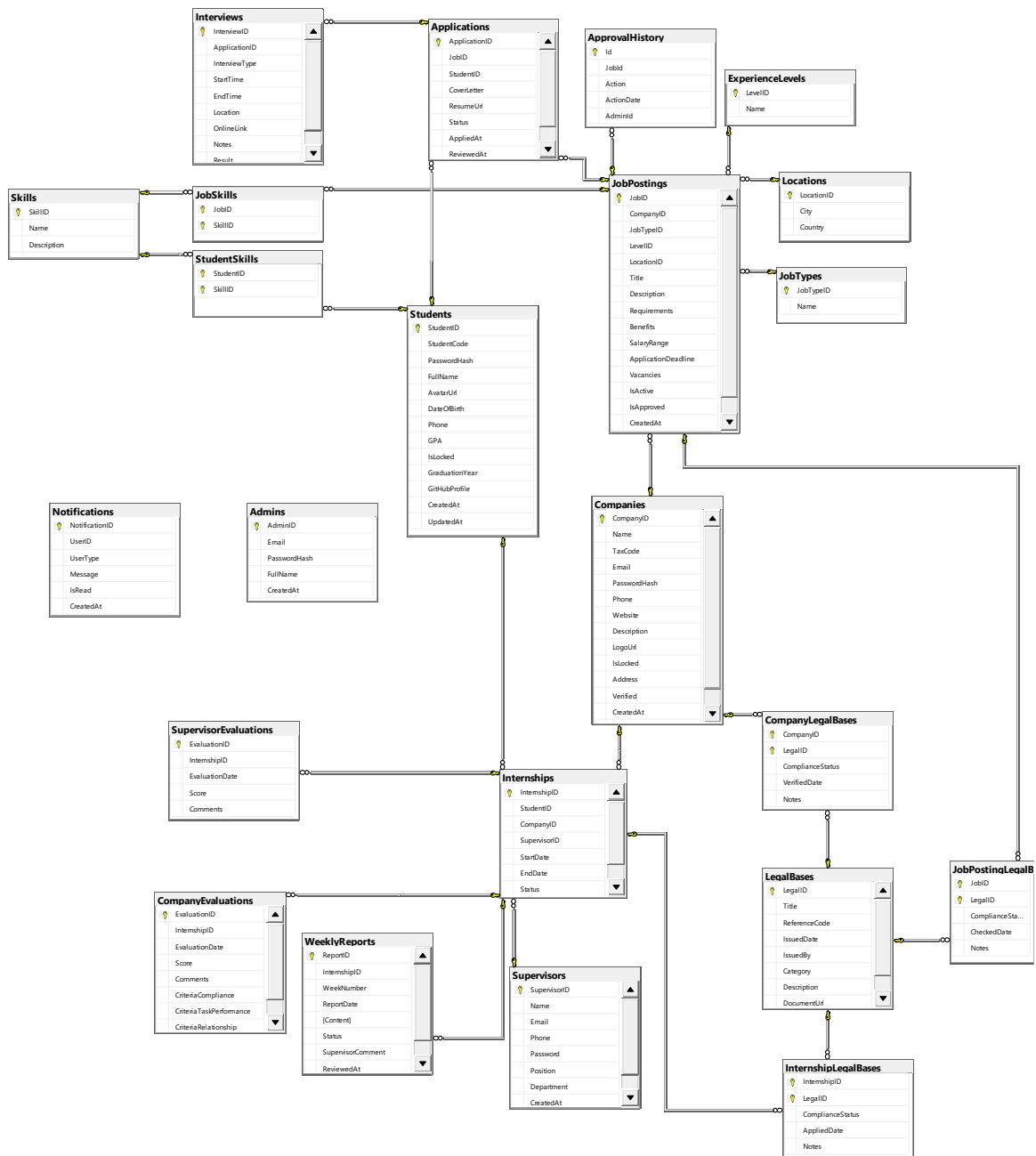
Hình 6: Chức năng báo cáo thực tập

2.3.7 Quản lý hệ thống



Hình 7: Chức năng quản lý hệ thống

2.4 Thiết kế Database



Hình 8: Mô hình diagram

2.4.1 Bảng Admins

Cột	Kiểu dữ liệu
AdminID	Int
Email	Nvarchar(255)
PasswordHash	Nvarchar(255)
FullName	Nvarchar(255)
CreatedAt	Datetime

Bảng 1: Quản trị viên

2.4.2 Bảng Applications

Cột	Kiểu dữ liệu
ApplicationID	Int
CoverLetter	Nvarchar(255)
ResumeUrl	Nvarchar(255)
Status	Nvarchar(255)
AppliedAt	Datetime
ReviewedAt	Datetime

Bảng 2: Đơn ứng tuyển

2.4.3 Bảng ApprovalHistory

Cột	Kiểu dữ liệu
Id	Int
Action	Nvarchar(50)
ActionDate	datetime

Bảng 3: Lịch sử duyệt

2.4.4 Bảng Companies

Cột	Kiểu dữ liệu
CompanyID	Int
Name	Nvarchar(255)
TaxCode	Nvarchar(20)
Email	Nvarchar(255)
PasswordHash	Nvarchar(255)
Phone	Nvarchar(20)
Website	Nvarchar(255)
Description	Nvarchar(max)
LogoUrl	Nvarchar(255)

IsLocked	Bit (default 0)
Address	Nvarchar(max)
Verified	Bit (default 0)
CreatedAt	Datetime
UpdateAt	Datetime

Bảng 4: Doanh nghiệp

2.4.5 Bảng CompanyEvaluations

Cột	Kiểu dữ liệu
EvaluationID	Int
EvaluationDate	Date
Score	Int
Comments	Nvarchar(255)
CriteriaCompliance	decimal
CriteriaTaskPerformance	decimal
CriteriaRelationship	decimal

Bảng 5: Đánh giá của doanh nghiệp

2.4.6 Bảng CompanyLegalBases

Cột	Kiểu dữ liệu
CompanyID	Int
LegalID	Int
ComplianceStatus	Nvarchar(20)
VerifiedDate	Date
Notes	Nvarchar(255)

Bảng 6: Bộ luật đánh giá của doanh nghiệp

2.4.7 Bảng ExperienceLevels

Cột	Kiểu dữ liệu
LevelID	Int
Name	Nvarchar(50)

Bảng 7: Kinh nghiệm làm việc

2.4.8 Bảng InternshipLegalBases

Cột	Kiểu dữ liệu
InternshipID	Int
LegalID	Int
ComplianceStatus	nvarchar(20)
AppliedDate	Date
Notes	nvarchar(max)

Bảng 8: Bộ luật đánh giá của kỳ thực tập

2.4.9 Bảng Internships

Cột	Kiểu dữ liệu
InternshipID	Int
StartDate	Int
EndDate	Date
Status	Nvarchar(50)

Bảng 9: Kỳ thực tập

2.4.10 Bảng Interviews

Cột	Kiểu dữ liệu
InterviewID	Int
InterviewType	Int
StartTime	Datetime
EndTime	Datetime
Location	Nvarchar(max)

OnlineLink	Nvarchar(512)
Notes	Nvarchar(max)
Result	Nvarchar(20)

Bảng 10: Thư mời phỏng vấn

2.4.11 Bảng JobPostingLegalBases

Cột	Kiểu dữ liệu
JobID	Int
LegalID	Int
ComplianceStatus	nvarchar(20)
CheckedDate	Date
Notes	Nvarchar(max)

Bảng 11: Bộ luật để duyệt bài tuyển dụng

2.4.12 Bảng JobPostings

Cột	Kiểu dữ liệu
JobID	Int
Title	nvarchar(255)
Description	Nvarchar(max)
Requirements	Nvarchar(max)
Benefits	Nvarchar(max)
SalaryRange	nvarchar(100)
ApplicationDeadline	Datetime
Vacancies	Int
IsActive	Bit
IsApproved	Bit
CreatedAt	Datetime
UpdatedAt	Datetime

Bảng 12: Tin tuyển dụng

2.4.13 Bảng JobSkills

Cột	Kiểu dữ liệu
JobID	Int
SkillID	Int

Bảng 13: Yêu cầu kỹ năng của một tin tuyển dụng

2.4.14 Bảng JobTypes

Cột	Kiểu dữ liệu
JobTypeID	Int
Name	Nvarchar(50)

Bảng 14: Loại công việc của một tin tuyển dụng

2.4.15 Bảng LegalBases

Cột	Kiểu dữ liệu
LegalID	Int
Title	Nvarchar(255)
ReferenceCode	Nvarchar(50)
IssuedDate	Date
IssuedBy	Nvarchar(255)
Category	Nvarchar(50)
Description	Nvarchar(max)
DocumentUrl	Nvarchar(500)

Bảng 15: Cơ sở pháp lý

2.4.16 Bảng Locations

Cột	Kiểu dữ liệu
LocationID	Int
City	Nvarchar(100)
Country	Nvarchar(100)

Bảng 16: Địa điểm làm việc

2.4.17 Bảng Notifications

Cột	Kiểu dữ liệu
NotificationID	Int
UserID	Int
UserType	Nvarchar(20)
Message	nvarchar(max)
IsRead	Bit
CreatedAt	Datetime

Bảng 17: Thông báo

2.4.18 Bảng Skills

Cột	Kiểu dữ liệu
Skills	Int
Name	Nvarchar(100)
Descriptions	Nvarchar(max)

Bảng 18: Các loại kỹ năng

2.4.19 Bảng Students

Cột	Kiểu dữ liệu
StudentID	Int
StudentCode	Nvarchar(20)
PasswordHash	Nvarchar(255)
FullName	Nvarchar(255)
AvatarUrl	Nvarchar(255)
DateOfBirth	date
Phone	Nvarchar(20)
GPA	decimal
IsLocked	Bit
GraduationYear	int

Profile	Nvarchar(255)
CreatedAt	Datetime
UpdatedAt	Datetime

Bảng 19: Sinh viên

2.4.20 Bảng StudentSkills

Cột	Kiểu dữ liệu
StudentID	Int
SkillID	int

Bảng 20: Kỹ năng của sinh viên

2.4.21 Bảng SupervisorEvaluations

Cột	Kiểu dữ liệu
EvaluationID	Int
EvaluationDate	date
Score	int
Comments	Nvarchar(512)

Bảng 21: Đánh giá của giảng viên hướng dẫn

2.4.22 Bảng Supervisors

Cột	Kiểu dữ liệu
SupervisorID	Int
Name	Nvarchar(255)
Email	Nvarchar(255)
Phone	Nvarchar(20)
Password	Nvarchar(255)
Position	Nvarchar(255)
Department	Nvarchar(255)

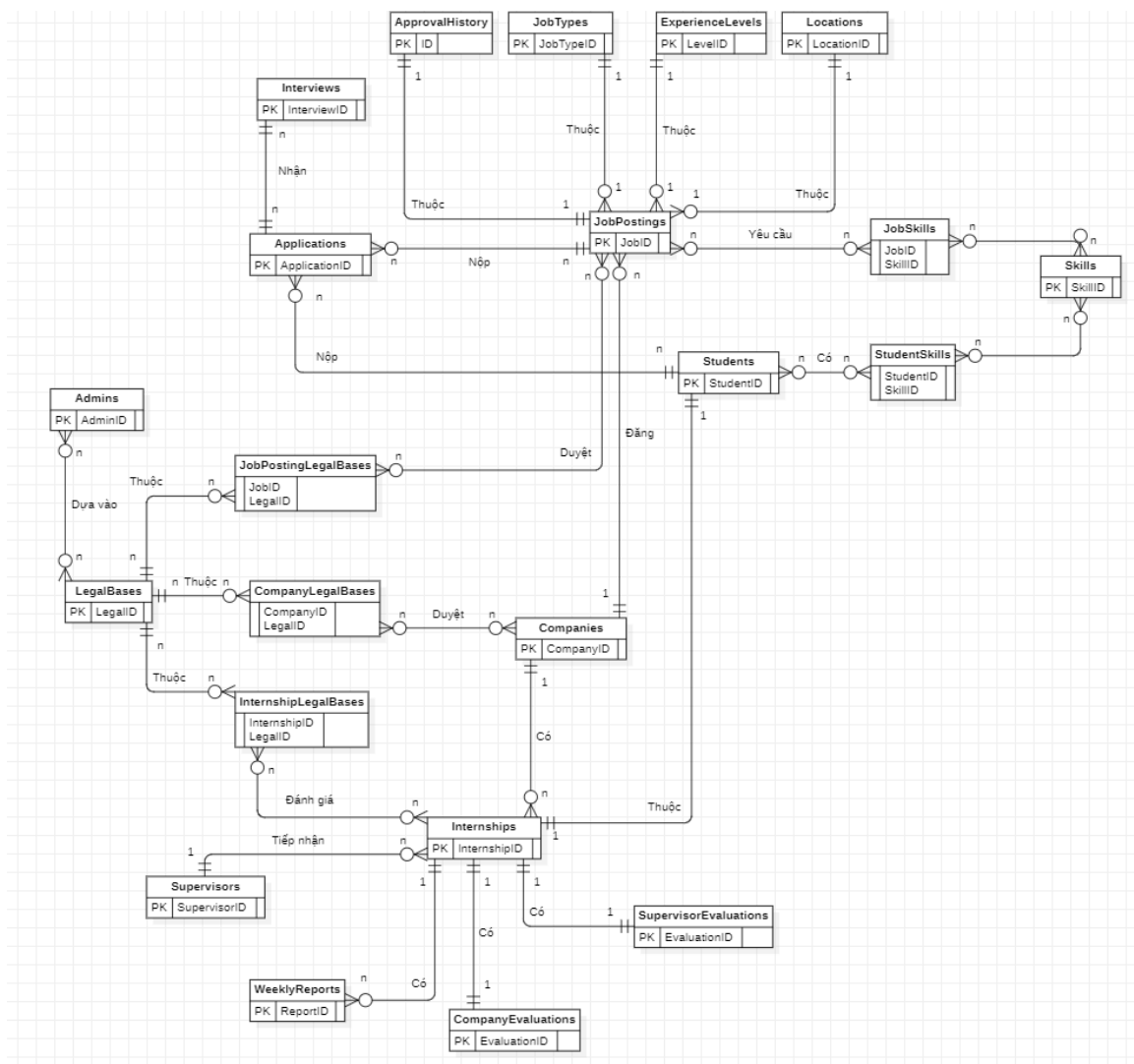
Bảng 22: Giảng viên hướng dẫn

2.4.23 Bảng WeeklyReports

Cột	Kiểu dữ liệu
ReportID	Int
WeekNumber	int
ReportDate	date
Content	Nvarchar(max)
Status	Nvarchar(20)
SupervisorComment	Nvarchar(512)
ReviewedAt	Datetime

Bảng 23: Báo cáo tuần

2.5 Lược đồ quan hệ RD



Hình 9: Lược đồ quan hệ

Admins(AdminID, Email, PasswordHash, FullName, CreatedAt)

Applications(ApplicationID, #JobID, #StudentID, CoverLetter, ResumeUrl, Status, AppliedAt, ReviewedAt)

ApprovalHistory(Id, #JobId, Action, ActionDate, AdminId)

Companies(CompanyID, Name, TaxCode, Email, PasswordHash, Phone, Website, Description, LogoUrl, IsLocked, Address, Verified, CreatedAt, UpdatedAt)

CompanyEvaluations(EvaluationID, #InternshipID, EvaluationDate, Score, Comments, CriteriaCompliance, CriteriaTaskPerformance, CriteriaRelationship)

CompanyLegalBases(CompanyID, #LegalID, ComplianceStatus, VerifiedDate, Notes)

ExperienceLevels(LevelID, Name)

InternshipLegalBases(InternshipID, #LegalID, ComplianceStatus, AppliedDate, Notes)

Internships(InternshipID, #StudentID, #CompanyID, #SupervisorID, StartDate, EndDate, Status)

Interviews(InterviewID, #ApplicationID, InterviewType, StartTime, EndTime, Location, OnlineLink, Notes, Result)

JobPostingLegalBases(JobID, #LegalID, ComplianceStatus, CheckedDate, Notes)

JobPostings(JobID, #CompanyID, #JobTypeID, #LevelID, #LocationID, Title, Description, Requirements, Benefits, SalaryRange, ApplicationDeadline, Vacancies, IsActive, IsApproved, CreatedAt, UpdatedAt)

JobSkills(JobID, SkillID)

JobTypes(JobTypeID, Name)

LegalBases(LegalID, Title, ReferenceCode, IssuedDate, IssuedBy, Category, Description, DocumentUrl)

Locations(LocationID, City, Country)

Notifications(NotificationID, #UserID, UserType, Message, IsRead, CreatedAt)

Skills(SkillID, Name, Description)

Students(StudentID, StudentCode, PasswordHash, FullName, AvatarUrl, DateOfBirth, Phone, GPA, IsLocked, GraduationYear, GitHubProfile, CreatedAt, UpdatedAt)

StudentSkills(StudentID, SkillID)

SupervisorEvaluations(EvaluationID, InternshipID, EvaluationDate, Score, Comments)

Supervisors(SupervisorID, Name, Email, Phone, Password, Position, Department, CreatedAt)

WeeklyReports(ReportID, InternshipID, WeekNumber, ReportDate, Content, Status, SupervisorComment, ReviewedAt)

2.6 Các câu lệnh truy vấn cơ bản

2.6.1 Liệt kê các đơn ứng tuyển đang chờ xem xét

```
Select s.StudentCode, s.FullName, a.ApplicationID
From Students s join Applications a
on s.StudentID = a.StudentID
where a.Status like 'reviewing'
```

Hình 10: Câu truy vấn các đơn ứng tuyển đang được xem xét

2.6.2 Liệt kê các sinh viên có kỳ thực tập bắt đầu từ tháng 11

```
Select s.StudentCode, s.FullName
From Internships i join Students s
on i.StudentID = s.StudentID
where MONTH(i.StartDate) = 11
```

Hình 11: Câu truy vấn các sinh viên bắt đầu kỳ thực tập ở tháng 11

2.6.3 Liệt kê Top 10 sinh viên được đánh giá cao nhất qua kỳ thực tập

```
select Top 10 s.StudentCode,s.StudentID,s.FullName, MAX(e.Score) as 'Highest Score'
from SupervisorEvaluations e join Internships i
on e.InternshipID = i.InternshipID
join Students s on i.StudentID =s.StudentID
group by s.StudentCode,s.StudentID,s.FullName
Order by Max(e.Score) DESC
```

Hình 12: Câu truy vấn Top 10 sinh viên được đánh giá cao nhất qua kỳ thực tập

2.6.4 Liệt kê các sinh viên nộp đơn ứng tuyển vào cùng một doanh nghiệp

```
Select s.StudentCode, s.FullName, c.Name as CompanyName
From Applications a
join Students s on a.StudentID = s.StudentID
join JobPostings j on a.JobID = j.JobID
join Companies c on j.CompanyID = c.CompanyID
Order by c.Name, s.FullName
```

Hình 13: Câu truy vấn các sinh viên nộp đơn ứng tuyển vào một công ty

2.6.5 Liệt kê số lượng bài đăng theo của từng doanh nghiệp

```
SELECT c.Name as CompanyName, Count(*) as TotalJobPosts
FROM JobPostings j
join Companies c on j.CompanyID = c.CompanyID
Group by c.Name
Order by Count(*) desc
```

Hình 14: Câu truy vấn các công ty có nhiều tin tuyển dụng nhất

2.6.6 Liệt kê các ứng viên có GPA ≥ 3.0 và tài khoản không bị khóa

```
SELECT StudentID, FullName, GPA
FROM Students
Where GPA  $\geq 3.0$  and IsLocked = 0
Order By GPA Desc
```

Hình 15: Câu truy vấn các sinh viên có GPA ≥ 3.0 và tài khoản không bị khóa

2.6.7 Liệt kê các sinh viên có đầy đủ kỹ năng yêu cầu của một tin tuyển dụng yêu cầu

```
SELECT s.StudentID, s.FullName
FROM Students s
Where Not Exists (
    Select js.SkillID
    From JobSkills js
    Where js.JobID = 10
    And Not Exists (
        Select 1
        From StudentSkills ss
        Where ss.StudentID = s.StudentID
        And ss.SkillID = js.SkillID
    )
)
```

Hình 16: Câu truy vấn sinh viên có đầy đủ kỹ năng yêu cầu của một tin tuyển dụng

2.6.8 Liệt kê các công ty đăng bài tuyển dụng nhưng chưa có ứng viên nào

```

Select c.CompanyID, c.Name
From Companies c
Where Exists (
    Select 1
    From JobPostings j
    Where j.CompanyID = c.CompanyID
)
And Not Exists (
    Select 1
    From Applications a
    join JobPostings j2 on a.JobID = j2.JobID
    Where j2.CompanyID = c.CompanyID
)

```

Hình 17: Câu truy vấn tìm công ty đăng tin tuyển dụng nhưng chưa có ứng viên

2.6.9 Liệt kê sinh viên có GPA cao hơn tổng GPA trung bình của toàn trường

```

Select StudentID, FullName, GPA
From Students
Where GPA > (Select Avg(GPA) From Students)

```

Hình 18: Câu truy vấn tìm các sinh viên có GPA cao hơn GPA trung bình của trường

2.6.10 Liệt kê tin tuyển dụng có yêu cầu trùng với kỹ năng của một sinh viên

```

Select j.JobID, j.Title, Count(js.SkillID) as MatchingSkills
From JobSkills js
join JobPostings j on js.JobID = j.JobID
Where js.SkillID In (
    Select SkillID From StudentSkills
    Where StudentID = 12
)
Group by j.JobID, j.Title
Order by MatchingSkills Desc

```

Hình 19: Câu truy vấn tìm mức độ phù hợp của các tin tuyển dụng với một sinh viên

2.7 Ràng buộc toàn vẹn

Ràng buộc và toàn vẹn dữ liệu là tập hợp các quy tắc được áp dụng để đảm bảo tính chính xác, nhất quán và hợp lệ của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên thực tập tại

doanh nghiệp. Các RBTV được phân loại như sau:

1. RBTV liên bộ: Đảm bảo tính duy nhất của các khóa chính hoặc các thuộc tính quan trọng trong từng quan hệ.

2. RBTV trên miền giá trị của thuộc tính: Quy định tập giá trị hợp lệ mà một thuộc tính có thể nhận.

3. RBTV liên thuộc tính: Quy định mối quan hệ giữa các thuộc tính trong cùng một quan hệ.

4. RBTV trên nhiều quan hệ: Bao gồm các ràng buộc về phụ thuộc tồn tại (khóa ngoại) và các ràng buộc liên quan hệ.

-Ký hiệu:

+ : Thao tác có kiểm tra

- : Thao tác không cần kiểm tra

* : Không được thao tác

2.6.1 RBTV liên bộ

R1: Admins

Mỗi quản trị viên có một mã quản trị viên duy nhất.

$\forall a1, a2 \in \text{Admins}, a1 \neq a2 \rightarrow a1.\text{AdminID} \neq a2.\text{AdminID}$

R2: Companies

Mỗi doanh nghiệp có một mã công ty duy nhất.

$\forall c1, c2 \in \text{Companies}, c1 \neq c2 \rightarrow c1.\text{CompanyID} \neq c2.\text{CompanyID}$

R3: Companies: TaxCode và Email là duy nhất

$\forall c1, c2 \in \text{Companies}, c1 \neq c2 \rightarrow$

$c1.\text{TaxCode} \neq c2.\text{TaxCode} \wedge c1.\text{Email} \neq c2.\text{Email}$

R4: Students

Mỗi sinh viên có một mã sinh viên duy nhất.

$\forall s1, s2 \in \text{Students}, s1 \neq s2 \rightarrow s1.\text{StudentID} \neq s2.\text{StudentID}$

R5: Students: StudentCode duy nhất

$\forall s1, s2 \in \text{Students}, s1.\text{StudentCode} \neq s2.\text{StudentCode}$

R6: Skills, JobTypes, ExperienceLevels: Name là duy nhất

$\forall x1, x2 \in \text{Skills} \rightarrow x1.\text{Name} \neq x2.\text{Name}$

$\forall t1, t2 \in \text{JobTypes} \rightarrow t1.\text{Name} \neq t2.\text{Name}$

$\forall l1, l2 \in \text{ExperienceLevels} \rightarrow l1.\text{Name} \neq l2.\text{Name}$

R7: JobPostings

Mỗi bài đăng tuyển có mã JobID duy nhất.

$\forall j1, j2 \in \text{JobPostings} \rightarrow j1.\text{JobID} \neq j2.\text{JobID}$

R8: Bảng liên kết PK kép (N–N):

JobSkills(JobID, SkillID)

StudentSkills(StudentID, SkillID)

CompanyLegalBases(CompanyID, LegalID)

InternshipLegalBases(InternshipID, LegalID)

JobPostingLegalBases(JobID, LegalID)

∀r: không thể tồn tại hai dòng trùng cùng cặp khóa kép.

2.6.2 RBTV trên miền giá trị của thuộc tính

R9 — Applications.Status nằm trong tập hợp hữu hạn

∀a ∈ Applications:

a.Status ∈ { 'assigned', 'accepted', 'interviewed', 'rejected', 'approved', 'reviewing', 'pending' }

R10 — Interviews.InterviewType chỉ nhận một trong hai giá trị

∀i ∈ Interviews:

i.InterviewType ∈ { 'online', 'in-person' }

R11 — Interviews.Result chỉ nhận 3 giá trị

∀i ∈ Interviews:

i.Result ∈ { 'pending', 'failed', 'passed' }

R12 — SupervisorEvaluations.Score nằm trong [0, 10]

∀e ∈ SupervisorEvaluations:

$0 \leq e.Score \leq 10$

R13 — CompanyEvaluations.Score phải trong miền hợp lệ

∀e ∈ CompanyEvaluations:

$0 \leq e.Score \leq 10$

R14 — Students.GPA phải nằm trong khoảng hợp lệ

∀s ∈ Students:

$0 \leq s.GPA \leq 4$

R15 — Điện thoại dạng 10–11 số

∀u ∈ Companies, Students, Supervisors:

u.Phone LIKE '[0-9]{10,11}'

2.6.3 RBTV liên thuộc tính

R16 — Internship: Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc

∀i ∈ Internships:

i.StartDate < i.EndDate

R17 — JobPostings: ApplicationDeadline phải $\geq$ CreatedAt

∀j ∈ JobPostings:

j.ApplicationDeadline $\geq$ j.CreatedAt

R18 — WeeklyReports: Nếu có SupervisorComment thì ReviewedAt phải không rỗng

∀w ∈ WeeklyReports:

$(w.\text{SupervisorComment} \neq \text{NULL} \rightarrow w.\text{ReviewedAt} \neq \text{NULL})$

R19 — Applications: Nếu ReviewedAt có giá trị thì Status không phải “pending”

$\forall a \in \text{Applications:}$

$a.\text{ReviewedAt} \neq \text{NULL} \rightarrow a.\text{Status} \neq \text{'pending'}$

2.6.4 RBTV trên nhiều quan hệ

R20 — Applications & Students & JobPostings

$\forall a \in \text{Applications:}$

$\exists s \in \text{Students: } a.\text{StudentID} = s.\text{StudentID}$

$\exists j \in \text{JobPostings: } a.\text{JobID} = j.\text{JobID}$

R21 — Interviews & Applications

$\forall i \in \text{Interviews: } \exists a \in \text{Applications: } i.\text{ApplicationID} = a.\text{ApplicationID}$

R22 — Internships liên quan đến Students, Companies, Supervisors

$\exists s \in \text{Students: } i.\text{StudentID} = s.\text{StudentID}$

$\exists c \in \text{Companies: } i.\text{CompanyID} = c.\text{CompanyID}$

$\exists u \in \text{Supervisors: } i.\text{SupervisorID} = u.\text{SupervisorID}$

R23 — WeeklyReports & Internships

$\forall w \in \text{WeeklyReports:}$

$w.\text{InternshipID}$ tồn tại trong Internships

R24 — StudentSkills

$\forall ss \in \text{StudentSkills:}$

$ss.\text{StudentID} \in \text{Students}$

$ss.\text{SkillID} \in \text{Skills}$

R25 — CompanyLegalBases / InternshipLegalBases / JobPostingLegalBases

$\forall r$: từng FK phải tồn tại trong bảng cha tương ứng.

2.6.5 RBTV liên quan hệ

R26 — Sinh viên chỉ được đánh giá trong Internship mà họ đang tham gia

$\forall e \in \text{SupervisorEvaluations:}$

$e.\text{InternshipID}$ phải thuộc Internship mà Student đang thực tập.

R27 — Một ứng viên không thể nộp đơn 2 lần vào cùng một Job

$\forall a1, a2 \in \text{Applications:}$

$(a1.\text{JobID} = a2.\text{JobID} \wedge a1.\text{StudentID} = a2.\text{StudentID}) \rightarrow a1 = a2$

R28 — Một JobPosting phải có Company hợp lệ trước khi tạo

$\forall j \in \text{JobPostings:}$

$j.\text{CompanyID} \in \text{Companies}$

2.8 Đánh giá dạng chuẩn

1. Admins(AdminID, Email, PasswordHash, FullName, CreatedAt) — Đạt chuẩn BC

Vì AdminID $\rightarrow$ {Email, PasswordHash, FullName, CreatedAt}

2. Companies(CompanyID, Name, TaxCode, Email, PasswordHash, Phone, Website, Description, LogoUrl, IsLocked, Address, Verified, CreatedAt, UpdatedAt) — Đạt chuẩn BC

Vì CompanyID → Companies(Q)

3. Students(StudentID, StudentCode, PasswordHash, FullName, AvatarUrl, DateOfBirth, Phone, GPA, IsLocked, GraduationYear, GitHubProfile, CreatedAt, UpdatedAt) — Đạt chuẩn BC

Vì StudentID → Students(Q)

4. Supervisors(SupervisorID, Name, Email, Phone, Password, Position, Department, CreatedAt) — Đạt chuẩn BC

Vì SupervisorID → Supervisors(Q)

5. Skills(SkillID, Name, Description) — Đạt chuẩn BC

Vì SkillID → Skills(Q)

6. JobTypes(JobTypeID, Name) — Đạt chuẩn BC

Vì JobTypeID → Name

7. ExperienceLevels(LevelID, Name) — Đạt chuẩn BC

Vì LevelID → Name

8. Locations(LocationID, City, Country) — Đạt chuẩn BC

Vì LocationID → {City, Country}

9. JobPostings(JobID, CompanyID, JobTypeID, LevelID, LocationID, Title, Description, Requirements, Benefits, SalaryRange, ApplicationDeadline, Vacancies, IsActive, IsApproved, CreatedAt, UpdatedAt) — Đạt chuẩn BC

Vì JobID → JobPostings(Q)

10. Applications(ApplicationID, JobID, StudentID, CoverLetter, ResumeUrl, Status, AppliedAt, ReviewedAt) — Đạt chuẩn BC

Vì ApplicationID → Applications(Q)

11. Interviews(InterviewID, ApplicationID, InterviewType, StartTime, EndTime, Location, OnlineLink, Notes, Result) — Đạt chuẩn BC

Vì InterviewID → Interviews(Q)

12. Internships(InternshipID, StudentID, CompanyID, SupervisorID, StartDate, EndDate, Status) — Đạt chuẩn BC

Vì InternshipID → Internships(Q)

13. WeeklyReports(ReportID, InternshipID, WeekNumber, ReportDate, Content, Status, SupervisorComment, ReviewedAt) — Đạt chuẩn BC

Vì ReportID → WeeklyReports(Q)

14. CompanyEvaluations(EvaluationID, InternshipID, EvaluationDate, Score, Comments, CriteriaCompliance, CriteriaTaskPerformance, CriteriaRelationship) — Đạt chuẩn BC
Vi EvaluationID $\rightarrow$ CompanyEvaluations(Q)

15. SupervisorEvaluations(EvaluationID, InternshipID, EvaluationDate, Score, Comments)
— Đạt chuẩn BC
Vi EvaluationID $\rightarrow$ SupervisorEvaluations(Q)

16. LegalBases(LegalID, Title, ReferenceCode, IssuedDate, IssuedBy, Category, Description, DocumentUrl) — Đạt chuẩn BC
Vi LegalID $\rightarrow$ LegalBases(Q)

17. JobSkills(JobID, SkillID) — Đạt chuẩn BC
Vi (JobID, SkillID) $\rightarrow \emptyset$ (không có thuộc tính mô tả)

18. StudentSkills(StudentID, SkillID) — Đạt chuẩn BC
Vi (StudentID, SkillID) $\rightarrow \emptyset$

19. CompanyLegalBases(CompanyID, LegalID, ComplianceStatus, VerifiedDate, Notes)
— Đạt chuẩn BC
Vi (CompanyID, LegalID) $\rightarrow \{\text{ComplianceStatus, VerifiedDate, Notes}\}$

20. InternshipLegalBases(InternshipID, LegalID, ComplianceStatus, AppliedDate, Notes)
— Đạt chuẩn BC
Vi (InternshipID, LegalID) $\rightarrow \{\text{ComplianceStatus, AppliedDate, Notes}\}$

21. JobPostingLegalBases(JobID, LegalID, ComplianceStatus, CheckedDate, Notes) — Đạt chuẩn BC
Vi (JobID, LegalID) $\rightarrow \{\text{ComplianceStatus, CheckedDate, Notes}\}$

2.9 Chuẩn hóa dữ liệu

1. Bảng Admins (AdminID, Email, PasswordHash, FullName, CreatedAt)
PTH = { AdminID $\rightarrow$ { Email, PasswordHash, FullName, CreatedAt } }
 $\Rightarrow$ BCNF

2. Bảng Companies (CompanyID, Name, TaxCode, Email, PasswordHash, Phone, Website, Description, LogoUrl, IsLocked, Address, Verified, CreatedAt, UpdatedAt)
PTH = { CompanyID $\rightarrow$ { Name, TaxCode, Email, PasswordHash, Phone, Website, Description, LogoUrl, IsLocked, Address, Verified, CreatedAt, UpdatedAt } }
 $\Rightarrow$ BCNF

3. Bảng Students (StudentID, StudentCode, PasswordHash, FullName, AvatarUrl, DateOfBirth, Phone, GPA, IsLocked, GraduationYear, GitHubProfile, CreatedAt, UpdatedAt)
PTH = { StudentID $\rightarrow$ { StudentCode, PasswordHash, FullName, AvatarUrl, DateOfBirth,

Phone, GPA, IsLocked, GraduationYear, GitHubProfile, CreatedAt, UpdatedAt } }
⇒ BCNF

4. Bảng Supervisors (SupervisorID, Name, Email, Phone, Password, Position, Department, CreatedAt)
PTH = { SupervisorID → { Name, Email, Phone, Password, Position, Department, CreatedAt } }
⇒ BCNF

5. Bảng Skills (SkillID, Name, Description)
PTH = { SkillID → { Name, Description } }
⇒ BCNF

6. Bảng JobTypes (JobTypeID, Name)
PTH = { JobTypeID → { Name } }
⇒ BCNF

7. Bảng ExperienceLevels (LevelID, Name)
PTH = { LevelID → { Name } }
⇒ BCNF

8. Bảng Locations (LocationID, City, Country)
PTH = { LocationID → { City, Country } }
⇒ BCNF

9. Bảng JobPostings (JobID, CompanyID, JobTypeID, LevelID, LocationID, Title, Description, Requirements, Benefits, SalaryRange, ApplicationDeadline, Vacancies, IsActive, IsApproved, CreatedAt, UpdatedAt)
PTH = { JobID → { CompanyID, JobTypeID, LevelID, LocationID, Title, Description, Requirements, Benefits, SalaryRange, ApplicationDeadline, Vacancies, IsActive, IsApproved, CreatedAt, UpdatedAt } }
⇒ BCNF

10. Bảng Applications (ApplicationID, JobID, StudentID, CoverLetter, ResumeUrl, Status, AppliedAt, ReviewedAt)
PTH = { ApplicationID → { JobID, StudentID, CoverLetter, ResumeUrl, Status, AppliedAt, ReviewedAt } }
⇒ BCNF

11. Bảng Interviews (InterviewID, ApplicationID, InterviewType, StartTime, EndTime, Location, OnlineLink, Notes, Result)
PTH = { InterviewID → { ApplicationID, InterviewType, StartTime, EndTime, Location, OnlineLink, Notes, Result } }
⇒ BCNF

12. Bảng Internships (InternshipID, StudentID, CompanyID, SupervisorID, StartDate, EndDate, Status)
PTH = { InternshipID → { StudentID, CompanyID, SupervisorID, StartDate, EndDate,

Status } }
⇒ BCNF

13. Bảng WeeklyReports (ReportID, InternshipID, WeekNumber, ReportDate, Content, Status, SupervisorComment, ReviewedAt)
PTH = { ReportID → { InternshipID, WeekNumber, ReportDate, Content, Status, SupervisorComment, ReviewedAt } }
⇒ BCNF

14. Bảng CompanyEvaluations (EvaluationID, InternshipID, EvaluationDate, Score, Comments, CriteriaCompliance, CriteriaTaskPerformance, CriteriaRelationship)
PTH = { EvaluationID → { InternshipID, EvaluationDate, Score, Comments, CriteriaCompliance, CriteriaTaskPerformance, CriteriaRelationship } }
⇒ BCNF

15. Bảng SupervisorEvaluations (EvaluationID, InternshipID, EvaluationDate, Score, Comments)
PTH = { EvaluationID → { InternshipID, EvaluationDate, Score, Comments } }
⇒ BCNF

16. Bảng LegalBases (LegalID, Title, ReferenceCode, IssuedDate, IssuedBy, Category, Description, DocumentUrl)
PTH = { LegalID → { Title, ReferenceCode, IssuedDate, IssuedBy, Category, Description, DocumentUrl } }
⇒ BCNF

Chương 3: Cấu hình & chạy thử chương trình

3.1 Môi trường cài đặt

Thành Phần	Phiên Bản
Hệ điều hành	Windows / MacOS
Database	Microsoft SQL
Backend	C# .Net
Frontend	C# .Net
IDE	Visual Studio Code / Visual Studio
Test	Postman, cURL

Bảng 24: Môi trường để chạy chương trình

3.2 Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu

```
"ConnectionStrings": {  
  "DefaultConnection": "  
    Server=DDATJLEE;  
    Database=RecruitmentSystem;  
    Trusted_Connection=True;  
    TrustServerCertificate=True;  
  },"  
  "AllowedHosts": "*"}
```

3.3 Triển khai Backend và Frontend

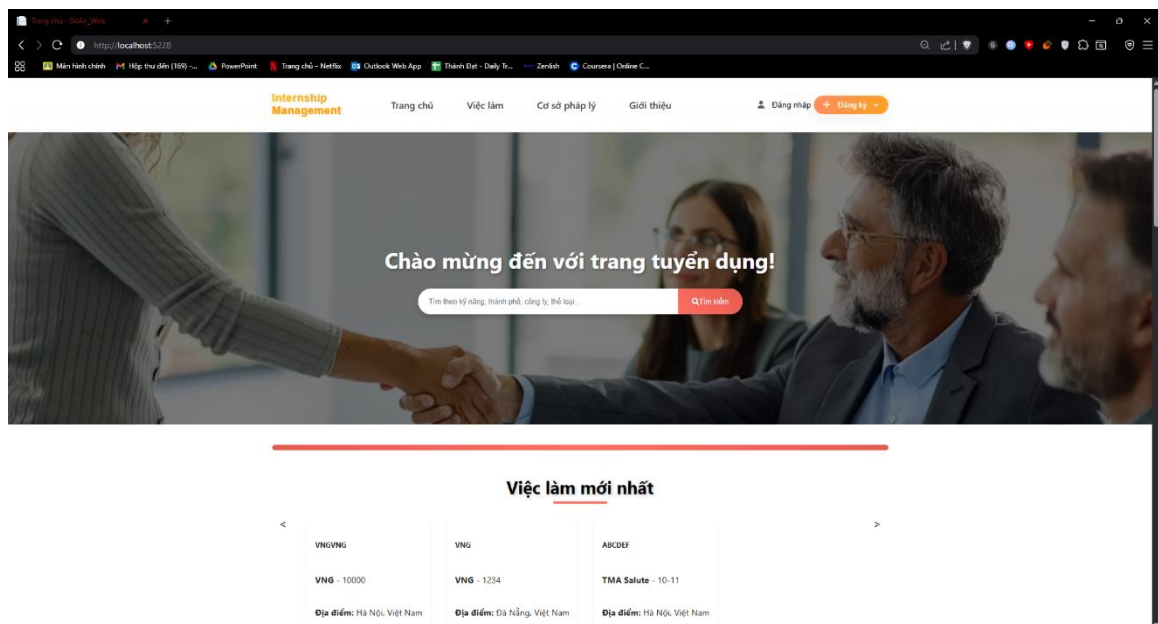
Cài đặt các nuget(thư viện) cần thiết:

- dotnet add package BCrypt.Net-Next --version 4.0.3
- dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore --version 9.0.2
- dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer --version 9.0.2
- dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools --version 9.0.2

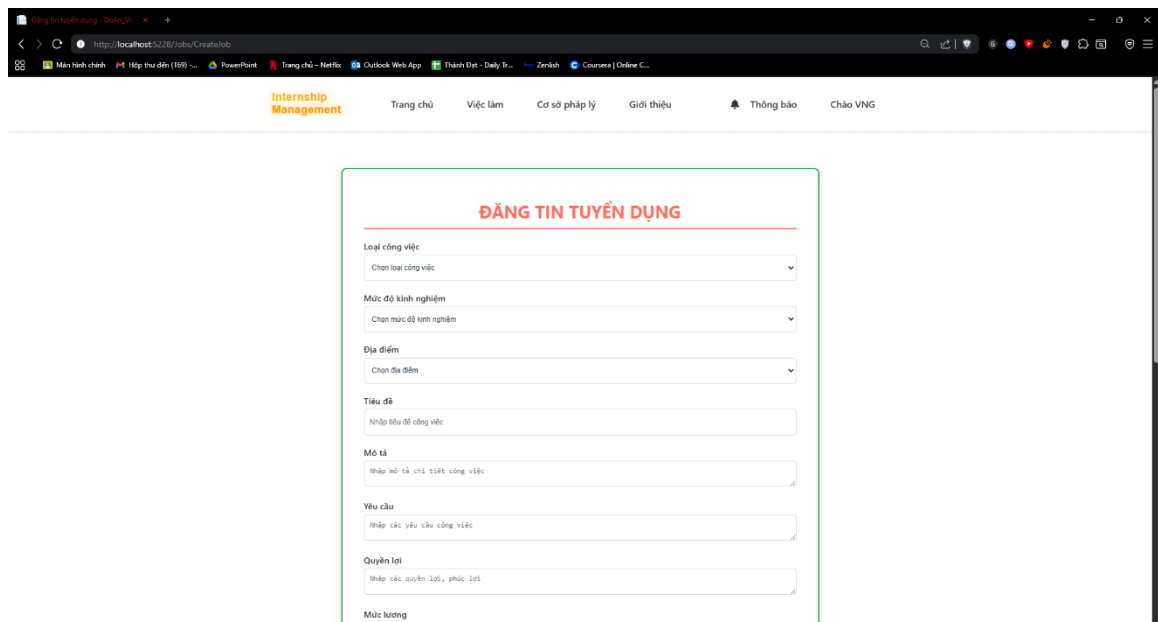
Chạy chương trình:

- Dotnet ef database update
- Dotnet build
- Dotnet run

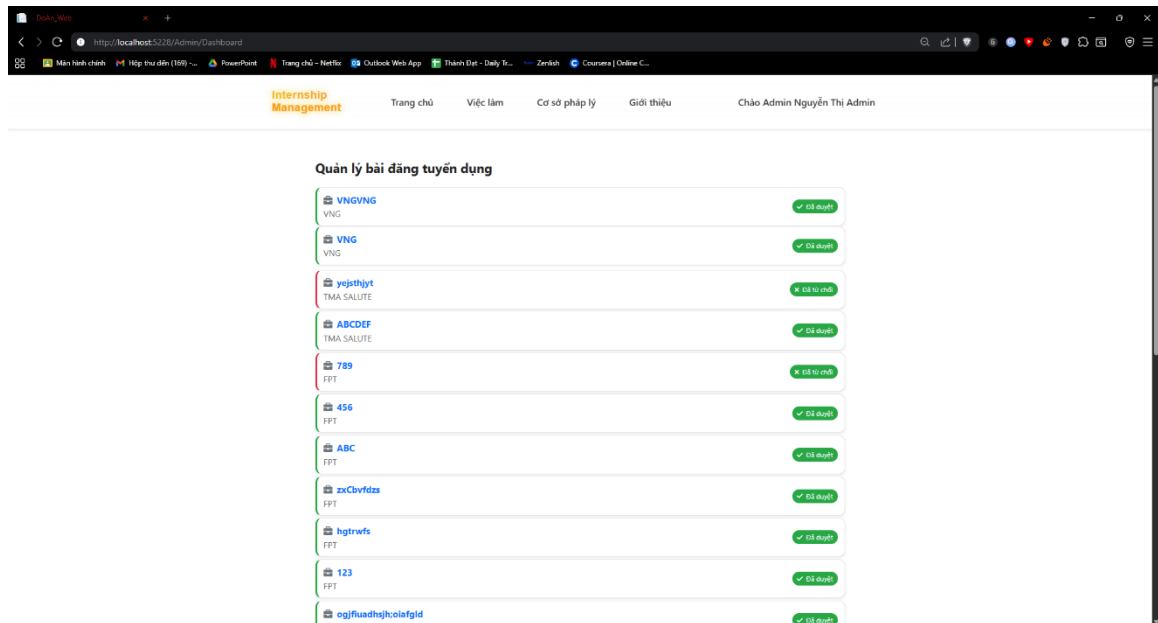
3.4 Giao diện và minh họa các chức năng của chương trình



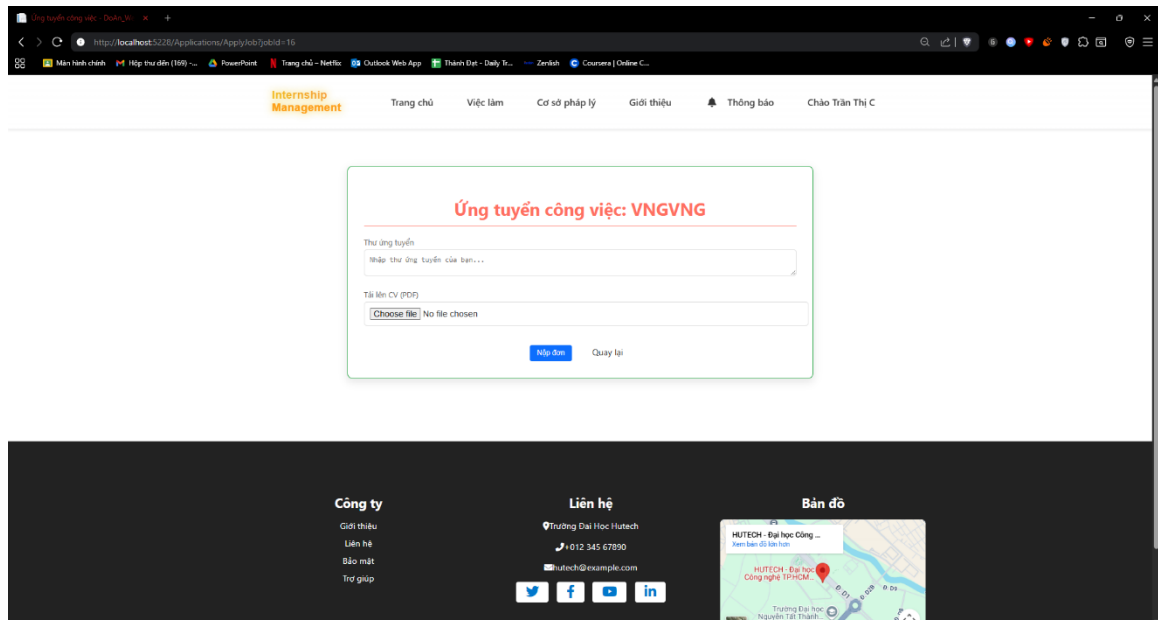
Hình 20: Giao diện chính



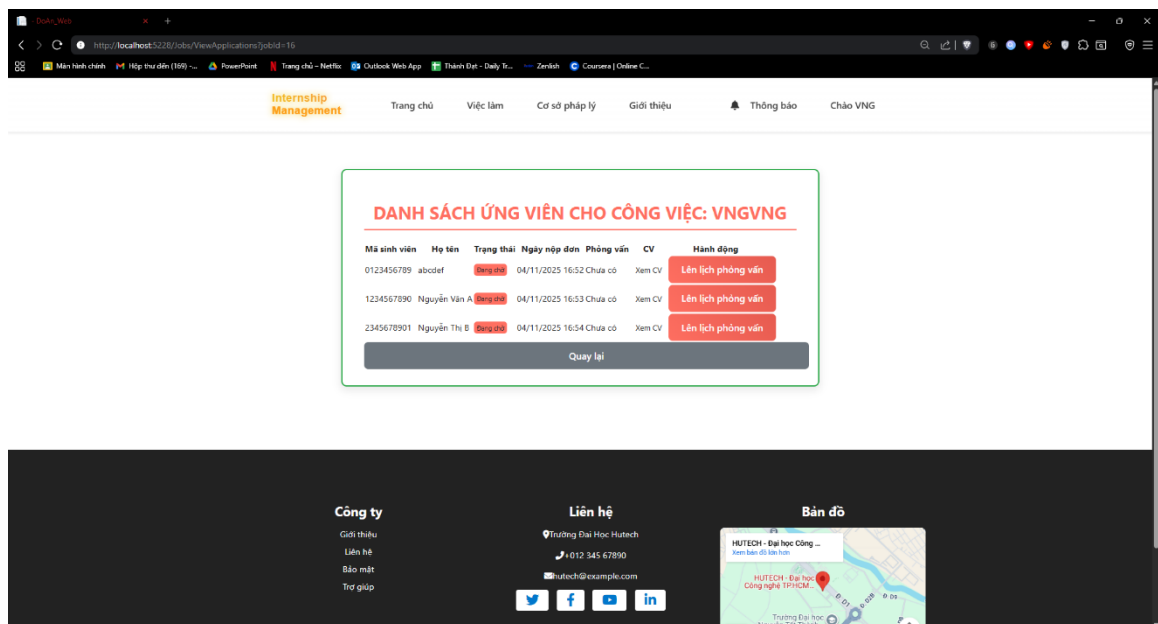
Hình 21: Doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng



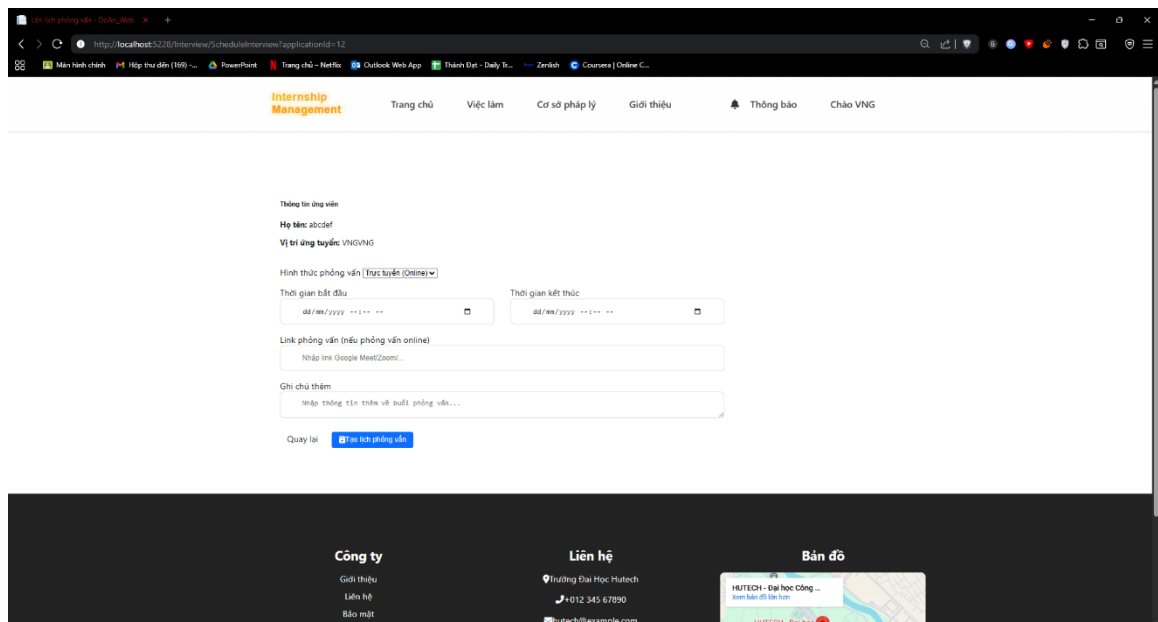
Hình 22: Admin duyệt tin tuyển dụng



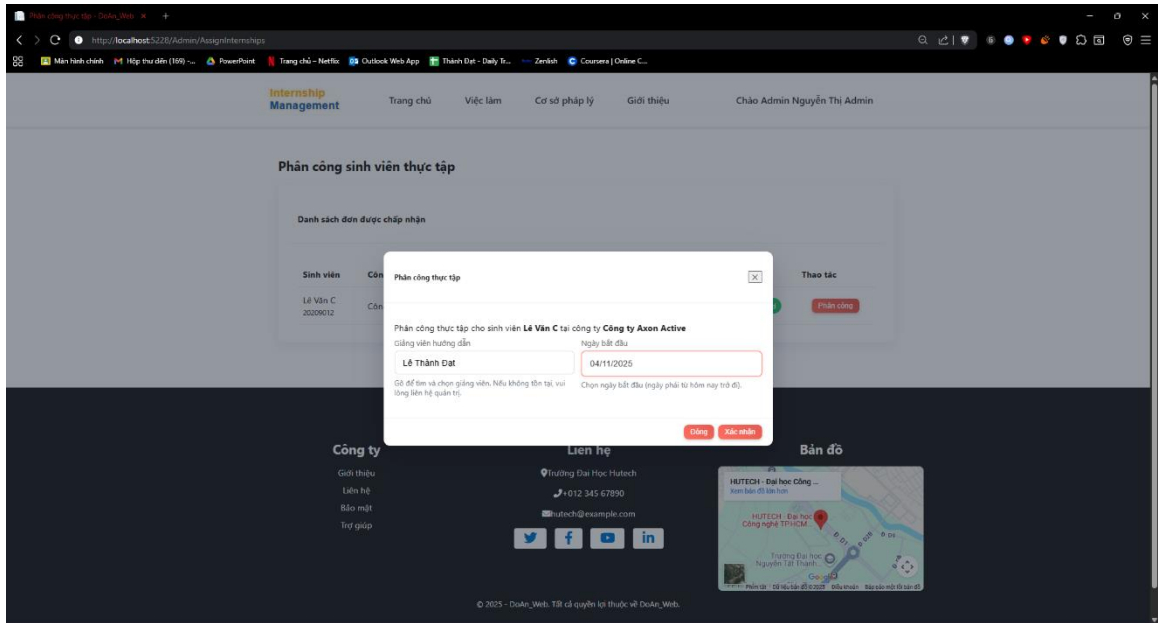
Hình 23: Sinh viên ứng tuyển công việc



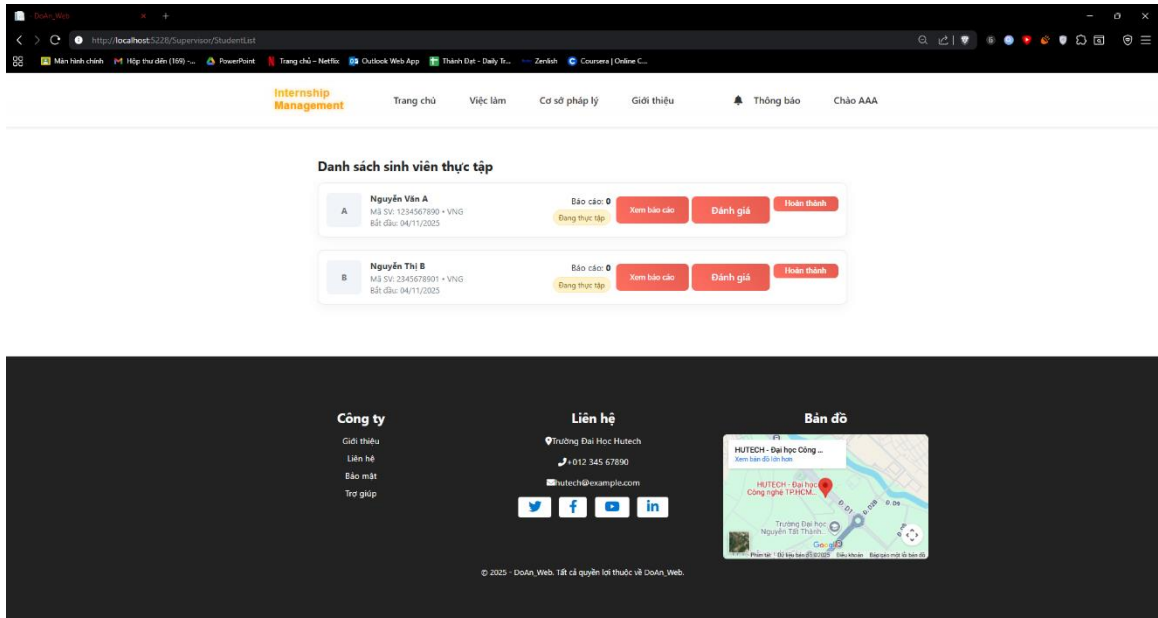
Hình 24: Doanh nghiệp xem danh sách các ứng viên



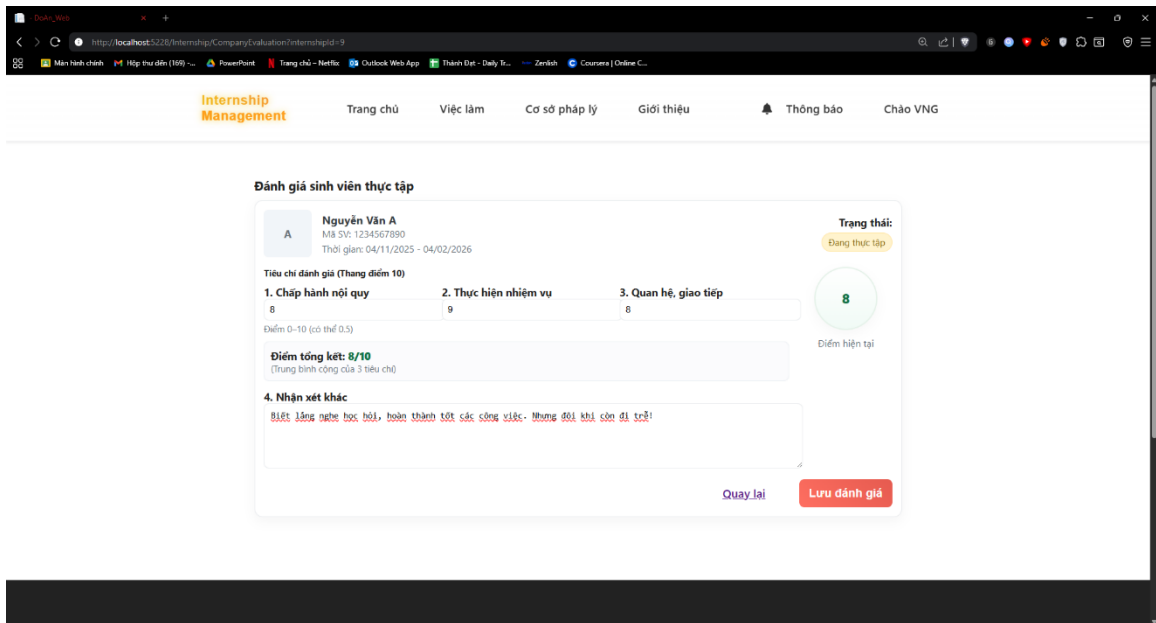
Hình 25: Doanh nghiệp tiến hành lên lịch phỏng vấn



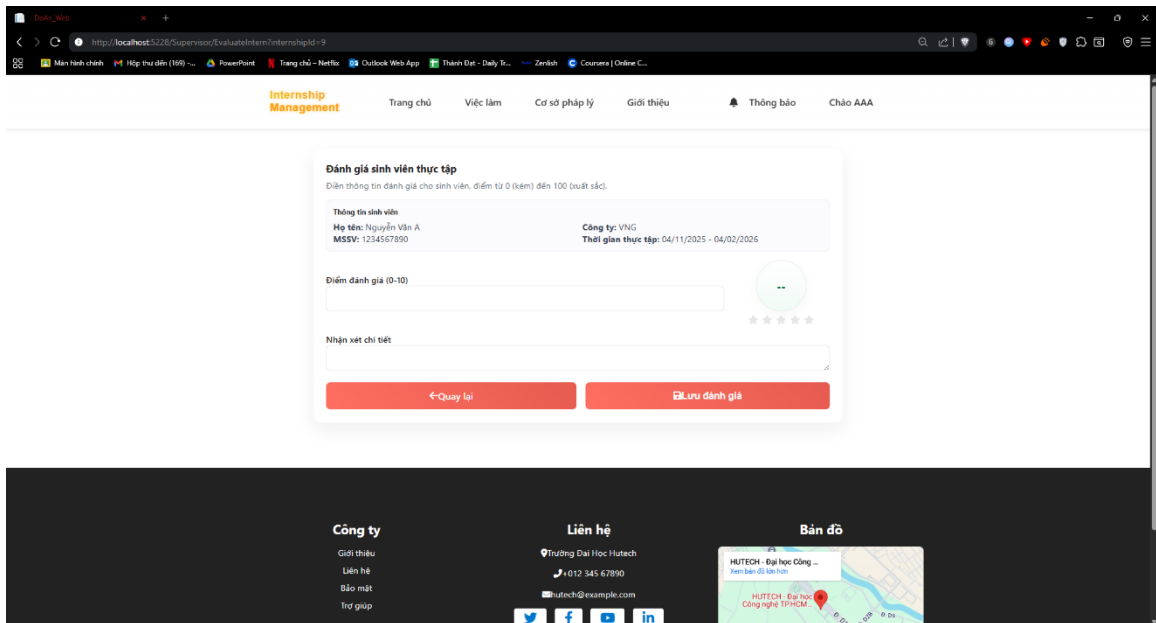
Hình 26: Sau khi ứng được duyệt Admin sẽ phân công giảng viên hướng dẫn



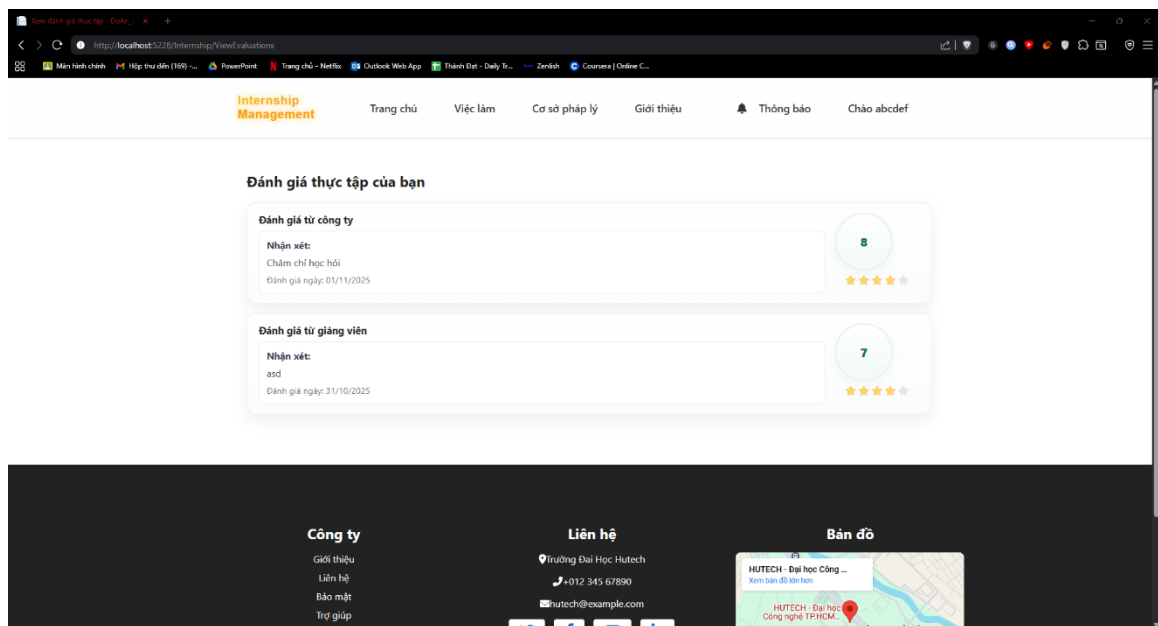
Hình 27: Giảng viên có thể xem danh sách các sinh viên thực tập



Hình 28: Khi kết thúc kỳ thực tập Doanh nghiệp sẽ đánh giá



Hình 29: Giảng viên hướng dẫn sẽ đánh giá



Hình 30: Sinh viên xem kết quả thực tập của mình

Chương 4: Kết luận

4.1 Tổng quan về cơ sở dữ liệu

Quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống Quản lý tuyển dụng và thực tập sinh viên được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, có hệ thống và đảm bảo tính khoa học. Từ khâu phân tích nghiệp vụ đến thiết kế mô hình dữ liệu và chuẩn hóa lược đồ, toàn bộ quá trình đều được triển khai cẩn thận nhằm tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Phương pháp mô hình hóa:

Hệ thống áp dụng mô hình ERD để xác định các thực thể cốt lõi như: Students, Companies, JobPostings, Applications, Internships, Interviews, Evaluations, Supervisors, Skills, JobTypes,... Đồng thời thiết lập mối quan hệ rõ ràng giữa các thực thể nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và tính logic của hệ thống.

Quy trình chuẩn hóa:

Dữ liệu được chuẩn hóa đến BCNF, giúp loại bỏ dư thừa, hạn chế sai lệch và tối ưu hóa cấu trúc lưu trữ. Tất cả quan hệ đều được đảm bảo tính phụ thuộc hàm hợp lệ và khóa chính – khóa ngoại được xác định chặt chẽ.

Hệ thống ràng buộc toàn vẹn:

Các ràng buộc miền giá trị, ràng buộc liên quan hệ, ràng buộc toàn vẹn tham chiếu, ràng buộc duy nhất được thiết lập đầy đủ. Điều này giúp bảo đảm dữ liệu luôn hợp lệ trong quá trình vận hành.

Tối ưu hóa quan hệ:

Các bảng và mối quan hệ được tổ chức hợp lý, hỗ trợ hiệu quả cho các chức năng như: đăng tuyển, xét duyệt hồ sơ, nộp CV, đánh giá thực tập, quản lý báo cáo tuần,...

4.2 Các kết quả đạt được

Hệ thống “Quản lý tuyển dụng và thực tập sinh viên” đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các tác vụ như:

- Doanh nghiệp đăng tải vị trí tuyển dụng
- Sinh viên nộp đơn ứng tuyển
- Quản lý quy trình phỏng vấn
- Quản lý thực tập của sinh viên
- Theo dõi báo cáo tuần và đánh giá từ doanh nghiệp/giảng viên
- Từ đó thay thế quy trình thủ công vốn mất nhiều thời gian.

Tăng hiệu quả quản lý:

- Quản trị viên dễ dàng theo dõi doanh nghiệp, sinh viên, bài đăng
- Doanh nghiệp kiểm soát được hồ sơ ứng tuyển
- Giảng viên và người hướng dẫn đánh giá sinh viên nhanh chóng

Hỗ trợ sinh viên và doanh nghiệp:

- Sinh viên có thể xem thông tin thực tập minh bạch
- Nộp CV, xem lịch phỏng vấn, nhận đánh giá online
- Doanh nghiệp quản lý ứng viên chuyên nghiệp hơn

Cơ sở dữ liệu chất lượng:

- Thiết kế theo ERD → RD
- Chuẩn hóa đến BCNF
- Tối ưu truy vấn, hạn chế dư thừa

Triển khai thử nghiệm:

- Hệ thống chạy ổn định trên nền tảng web với cơ sở dữ liệu SQL
- Thử nghiệm dữ liệu mẫu cho thấy quá trình xử lý nhanh và chính xác.

4.3 Các hạn chế của hệ thống**Chưa có thông báo thời gian thực:**

- Nhắc sinh viên về hạn nộp CV
- Nhắc giảng viên duyệt báo cáo
- Thông báo doanh nghiệp cập nhật phỏng vấn

Giao diện người dùng còn cơ bản:

- Chưa tối ưu UX/UI
- Chưa tối ưu cho người dùng không rành công nghệ

Chưa hỗ trợ đa nền tảng:

- Mới chạy trên web
- Chưa có mobile app (Android/iOS)

Dữ liệu thử nghiệm còn ít:

- Chưa được kiểm thử trên lượng lớn dữ liệu
- Chưa đánh giá hiệu năng khi doanh nghiệp đăng nhiều job hoặc sinh viên nộp hồ sơ hàng loạt

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Ths Võ Hoàng Khang. Phân tích thiết kế hệ thống. TPHCM: Hutech
- [2] Ths Võ Hoàng Khang. Thực hành phân tích thiết kế hướng đối tượng. TPHCM: Hutech
- [3] Mayank Nagpal. Linkedin. <https://www.linkedin.com/pulse/linkedin-database-schema-mayank-nagpal-rfwtc>
- [4] Assytant. Github. <https://github.com/Assystant/SpotAxis>